

[ACADEMICORE] MÓDULO DE DESARROLLO DEL CURRÍCULO ACADÉMICO

Especificación de
Requerimientos de Software (SRS)

Marlon Almanza - Faibel Duque - Cristian Gonzalez - Alejandra Romero

HISTORIA DE REVISIONES

Fecha	Versión	Descripción	Autores
02/04/25	1.0.0	Actores de negocio Procesos del negocio Casos de uso del negocio Diagramas de clases	Marlon Almanza Gordon Faibel Duque Alejandra Romero Barros
14/03/2026	2.0.0	Propósito Visión Funciones Requisitos	Marlon Almanza Gordon Faibel Duque Alejandra Romero Barros Cristian Gonzalez

CONTENIDO

1.1 Propósito..... 4

1.2 Ámbito..... 4

1.3 Visión General del Producto..... 5

 1.3.1 Perspectiva del producto..... 5

 1.3.2. Funciones del producto..... 6

 1.3.3. Características de los usuarios..... 7

 1.3.4. Limitaciones..... 8

1.4. Definiciones..... 10

3.1 Interfaces Externas..... 13

 3.2 Funciones..... 25

3.3 Requisitos de la capacidad de uso..... 38

3.4 Requisitos de desempeño..... 39

3.5 Requisitos de bases de datos..... 39

3.6 Restricciones de diseño..... 40

3.7 Atributos de calidad..... 41

3.8 Información de soporte..... 44

4. VERIFICACIÓN..... 45

 4.1. Verificación de interfaces externas..... 45

 4.2. Verificación de funciones..... 49

 4.3. Verificación de requisitos de la capacidad de uso..... 54

 4.4. Verificación de requisitos de desempeño..... 56

 4.5. Verificación de requisitos de bases de datos..... 57

 4.6. Verificación de requisitos de diseño..... 58

 4.7. Verificación de atributos de calidad..... 59

5. APÉNDICES..... 62

 5.1. Suposiciones y Dependencias..... 62

 5.2. Acrónimos y abreviaciones..... 63

Índice de tablas

Tabla 1. Descripción interfaz externa: Consultar plan de estudios..... 12

Tabla 2. Descripción interfaz externa: Consultar calendario académico..... 13

Tabla 3. Descripción interfaz externa: Consultar espacios físicos (aulas, salas, laboratorios)..... 14

Tabla 4. Descripción interfaz externa: Consultar docentes.....	15
Tabla 5. Descripción interfaz externa: Consultar paz y salvo financiero.....	16
Tabla 6. Descripción interfaz externa: Consultar oferta académica y cupos disponibles.....	17
Tabla 7. Descripción interfaz externa: Servicio de Notificaciones por Correo Electrónico y SMS.....	18
Tabla 8 . Descripción interfaz externa: Sincronizar Calificaciones desde Plataformas LMS.....	19
Tabla 9. Descripción interfaz externa: Consultar estado de trabajo de grado o tesis.....	20
Tabla 10. Descripción interfaz externa: Consultar estado de pasantía investigativa.....	21
Tabla 11. Descripción interfaz externa: Consultar reglamento estudiantil para cambios de estado académico.....	22
Tabla 12. Descripción interfaz externa: Interacción de objetos distribuidos (AWS S3).....	23
Tabla 13. Consumo de Servicio de Firmas Digitales/Electrónicas.....	24
Tabla 14. Función: Planificación académica.....	25
Tabla 15. Función: Gestión de Inscripciones y admisiones.....	26
Tabla 16. Función: Matrícula académica.....	28
Tabla 17. Funciones: Gestionar inclusiones y cancelaciones.....	29
Tabla 18. Funciones: Configuración de evidencias académicas.....	29
Tabla 19. Funciones: Gestionar inclusiones y cancelaciones.....	31
Tabla 20. Funciones: Gestión de evaluaciones extraordinarias (Supletorios y Habilitaciones).....	32
Tabla 21. Funciones: Gestión del proceso de graduación y egreso.....	34
Tabla 22. Funciones: Gestionar historia académica (Hoja de vida estudiantil).....	35
Gestionar historia académica.....	35
Tabla 23. Funciones: Cálculos de promedio y cierres de acta.....	36
Tabla 24. Funciones: Gestionar inclusiones y cancelaciones.....	37
Tabla 25. Requisitos capacidad de uso.....	38
Tabla 26. Requisitos de desempeño: Capacidad.....	39
Tabla 27. Requisitos de desempeño: Dinámicos.....	39
Tabla 28. Requisitos de bases de datos.....	39
Tabla 29. Restricciones de diseño.....	40
Tabla 30. Atributos de calidad.....	41
Tabla 31. Verificación de interfaces externas.....	45
Tabla 32. Verificación de funciones.....	49
Tabla 33. Verificación: Requisitos capacidad de uso.....	54
Tabla 34. Verificación: Requisitos de desempeño [Capacidad].....	56
Tabla 35. Verificación: Requisitos de desempeño [Dinámicos].....	56
Tabla 36. Verificación: Requisitos de bases de datos.....	57
Tabla 37. Escenarios de atributos de calidad: Eficiencia y desempeño.....	59
Tabla 38. Escenarios de atributos de calidad : Seguridad.....	60
Tabla 39. Escenarios de atributos de calidad: Fiabilidad.....	60
Tabla 40. Escenarios de atributos de calidad: Completitud funcional.....	61
Tabla 41. Dependencias.....	63

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (SRS) del módulo de **Desarrollo Curricular**, perteneciente al sistema ERP académico. Este módulo representa uno de los dos componentes en que fue dividida la funcionalidad de gestión académica del sistema, siendo el Desarrollo Curricular el responsable exclusivo de la operacionalización del currículo: es decir, de todos los procesos que permiten ejecutar, en cada período académico, la estructura curricular previamente definida por el módulo de Gestión Curricular.

El propósito de este documento es establecer de manera formal, precisa y verificable el conjunto de requisitos funcionales y no funcionales que debe satisfacer el módulo de Desarrollo Curricular, constituyendo el acuerdo técnico de referencia entre el equipo de desarrollo, los arquitectos de software responsables del diseño del sistema y los representantes de la institución cliente. Su contenido servirá de base para las actividades de diseño arquitectónico, implementación, verificación y validación del módulo.

Este documento está dirigido a todos los actores involucrados en el ciclo de vida del software: arquitectos y desarrolladores que lo emplearán como guía para las decisiones de diseño e implementación; analistas de calidad que definirán a partir de él los criterios de prueba y aceptación; y stakeholders institucionales que encontrarán en él una representación formal de los procesos académicos operativos que el sistema debe soportar. Se asume que el lector tiene conocimiento del documento de visión general del proyecto emitido por la empresa ABC, así como del SRS del módulo de Gestión Curricular, con el cual el Desarrollo Curricular mantiene una dependencia funcional directa e ineludible.

Es importante delimitar que este documento no cubre los procesos que sean responsabilidad del módulo de Gestión Curricular.

 ER_AS_w_6

1.2 Ámbito

El software ERP: AcademiCORE es una plataforma web diseñada para mejorar la gestión de los procesos académicos dentro de una Institución de Educación Superior.

El módulo de Desarrollo Curricular es el componente encargado de operacionalizar el currículo institucional aprobado, traduciendo la estructura académica definida por el módulo de Gestión Curricular en procesos ejecutables y gestionables durante cada período académico.

Su alcance comprende el ciclo operativo completo de la vida académica del estudiante: desde su ingreso a la institución mediante el proceso de admisión, pasando por la planificación semestral, la ejecución del período académico y el seguimiento al rendimiento, hasta los procesos de egreso y certificación. En este sentido, el módulo no define qué se enseña ni cómo se estructura un programa, sino que garantiza que dicha estructura se ejecute de forma eficiente, trazable y conforme a la normatividad vigente.

Este sistema beneficiará la gestión académica a través de la centralización de la información académica, automatización de procesos administrativos, reducción de error humano en la manipulación de datos y la mejora de la eficiencia en los procesos institucionales. Como también, a partir de información organizada y generada, facilitar la toma de decisiones por parte del personal administrativo

AcademiCORE tiene como meta mejorar la gestión de proceso académicos, mejorando la trazabilidad de la información del estudiante a lo largo de su formación, y ser una herramienta que facilite la toma de decisiones a partir de la organización de la información.

1.3 Visión General del Producto

1.3.1 Perspectiva del producto

El modulo de Gestion de Desarrollo Curricular es un componente del subsistema de Gestión de Procesos Académicos (RF01) del ERP institucional AcademiCORE, desarrollado por la empresa ABC (Estudiantes y representante de la institución de la asignatura de Arquitectura de sistemas del periodo académico 2026-I) para una institución de educación superior (IES). El módulo no opera de forma autónoma: forma parte de un ecosistema de software más amplio y depende de otros módulos del ERP para su funcionamiento integral.

El sistema se sitúa como el componente encargado de gestionar el desarrollo efectivo del currículo durante un período académico activo, es decir, los procesos que ocurren una vez que dicho período ha sido configurado y puesto en marcha. En consecuencia, recibe como insumo la estructura del período académico definida por otros componentes del sistema, y provee información curricular que es consumida por los módulos de matrícula y de evaluación del rendimiento académico estudiantil.

A. Interfaces del sistema

El módulo se integrará con los siguientes sistemas de software:

- Otros módulos de académiCORE: a través de las interfaces internas del ERP, garantizando la distribución de recursos comunes.
- Base de datos institucional existente: el módulo reutilizara la base de datos de estudiantes implementada en Oracle 12C, incluyendo los procedimientos almacenados.
- Otros sistemas viarios existentes: plataformas de gestión financiera, sistemas de autenticación, etc.

B. Interfaces de usuario

La interacción con el sistema se realizará a través de una interfaz web responsiva, accesible desde navegadores de internet en equipos de escritorio, portátiles, tabletas y dispositivos móviles, adaptándose a distintos tamaños y resoluciones de pantalla sin afectar la funcionalidad. Los tiempos de respuesta de la interfaz no superarán los 3 segundos para operaciones que involucren transacciones. El módulo diferenciará la experiencia según el rol del actor: coordinadores académicos, docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados tendrán acceso únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

C. Interfaces de hardware

El sistema está diseñado para ejecutarse sobre infraestructura de cómputo estándar como , tanto en el lado del cliente como del servidor. En el cliente no se requiere hardware especializado, bastando con un dispositivo con acceso a internet. Del lado del servidor, la infraestructura deberá ser dimensionada para soportar la concurrencia de usuarios definida para RF01: hasta 20.000 estudiantes y 1.500 profesores simultáneos.

D. Interfaces de comunicación

El sistema podrá integrarse con otros sistemas institucionales mediante servicios web o APIs (Interfaces de programación de Aplicaciones), permitiendo el intercambio de información con plataformas externas, plataformas de aprendizaje virtual y otros módulos del ERP Institucional.

La comunicación cliente-servidor se realizará a través de protocolos de internet, como HTTP y HTTPS, esto garantizará el acceso al sistema desde redes institucionales o externas. Con el fin de proteger la información académica, el sistema implementa autenticación de usuarios, control de acceso basado en roles y conexiones seguras a través de certificados digitales.

E. Memoria

Se utilizará base de datos en MySQL para gestionar la información académica, de igual manera se garantizará la reutilización de la base de datos en Oracle 12C. La capacidad de almacenamiento dependerá de la cantidad de personal que tenga la IES, donde van incluidos los datos de los estudiantes, programas académicos, matrícula, evaluaciones y registros históricos.

Toda la selección de tecnologías están siendo definidas como propuestas en este documento, cuando se haga la selección de los arquitectos de cada módulo se definirán cuales se trabajaran de manera global y cuales quedaran a discreción del módulo.

F. Operación

El sistema estará disponible durante los períodos académicos activos definidos por la IES, así como en los períodos administrativos necesarios para la planeación y cierre curricular.

G. Requisitos de adaptación del sitio.

Para el despliegue del sistema, la IES deberá disponer de infraestructura de servidores para alojar la aplicación y las bases de datos, con conectividad de red suficiente para la concurrencia requerida. Adicionalmente, deberá garantizar la disponibilidad de la base de datos Oracle 12C existente y establecer las políticas institucionales de gestión de usuarios y roles que el módulo aplicará en su operación.

1.3.2. Funciones del producto

El documento de este proyecto hace parte de un sistema ERP el cual está orientado a la gestión de procesos académicos de una IES. Se le está dando un enfoque modular a la solución, en el cual se integran diferentes áreas de la universidad permitiendo la interoperabilidad entre los procesos institucionales.

Para efectos del desarrollo, el sistema se ha dividido en 5 módulos principales:

- **RF01:** Gestión de los procesos académicos
- **RF02:** Gestión de los procesos administrativos
- **RF03:** Gestión de la investigación
- **RF04:** Gestión de los procesos de internacionalización
- **RF05:** Gestión de los procesos de proyección social

Dentro de esta modularización, nos encontramos en el módulo de gestión del proceso académicos, el cual se encarga de las funcionalidades relacionadas con la planificación, y ejecución del currículo.

Debido a la complejidad de este módulo se dividirá en 2 enfoques, la gestión del currículo y el desarrollo del currículo. El presente documento se enfoca específicamente en el **desarrollo del currículo**, el cual comprende los procesos operativos que se ejecutan a lo largo del ciclo de vida académico del estudiante, donde encontramos planificación académica, matrícula académica, calificación y evaluación entre otras.

El listado específico de funciones que competen al módulo de Gestión de proceso académicos en el submódulo Desarrollo curricular es el siguiente:

a. Planificación académica:

Una vez que el plan de estudios ha sido debidamente actualizado y verificado por el Ministerio de Educación en la plataforma, la Coordinación de cada programa procede con la apertura de los periodos académicos. En esta etapa se crean los semestres operativos, se definen los grupos correspondientes y se inicia la asignación de la planta docente. Se le asigna la carga a los docentes, se gestionan horarios y espacios físicos y determinan los cupos.

b. Gestión de inscripciones y admisiones:

Gestiona la captación, selección y formalización del derecho de ingreso de los aspirantes a los programas de pregrado de la Institución de Educación Superior.

c. Matrícula académica

El derecho a la matrícula académica está supeditado a la formalización de la matrícula financiera. El sistema debe realizar una validación automática y en tiempo real del pago (totalidad de la matrícula) para habilitar el módulo de inscripción de asignaturas al estudiante. Esta integración elimina los retrasos derivados de la verificación manual y garantiza la integridad de los datos financieros antes de proceder con el registro académico.

d. Calificación, evaluación y rendimiento académico.

Cada corte cuenta con una evaluación de conocimientos. Los métodos de evaluación y porcentajes, dependiendo de la universidad, son definidos por la misma institución o por el docente a cargo. Adicionalmente a los métodos de evaluación, se tiene en cuenta las reglas del negocio para dictaminar el porcentaje de asistencia obligatorio por estudiante y el cumplimiento del proyecto docente para las evaluación del conocimiento en los estudiantes.

Gestión de la hoja de vida del estudiante, impactando en los campos: promedio acumulado y ponderado. Las notas, ponderadas y totales quedan guardadas en el historial académico del estudiante una vez finalice el periodo académico.

e. Gestión del proceso de graduación

Las opciones de grado varían con respecto al reglamento estudiantil de cada IES, sin embargo es una constante un abanico de opciones de grado, entre las más comunes, se encuentran, tesis o trabajo de grado, pasantías investigativas y diplomados.

El egresado solicita a la Decanatura de la Facultad que se le otorgue el título en ceremonia de grado, para lo cual deberá cumplir con la totalidad de las obligaciones contraídas con la Institución de Educación Superior (IES).

f. Gestión del historial académico

Administración, actualización, cálculo y salvaguarda de la hoja de vida académica de los estudiantes de la institución. Su alcance abarca la gestión de la información del estudiante, la consolidación de las calificaciones definitivas por periodo, el cálculo de los promedios (semestrales y acumulados), el control automatizado de los cambios de estado (situaciones académicas y administrativas) según el reglamento estudiantil, y la expedición de certificaciones oficiales con validez legal.

1.3.3. Características de los usuarios

En términos generales los usuarios del sistema serán personas mayores de 15 años con diferentes niveles de formación y capacidades para usar tecnologías de la información y las comunicaciones. Se debe tener en cuenta que para la segunda versión del sistema se incluirán perfiles de usuarios con limitaciones visuales y/o auditivas.

AcademiCORE será utilizado por diferentes perfiles de usuarios. Cada rol tendrá distintos niveles de acceso al sistema, basados en sus responsabilidades dentro de los procesos académicos. A continuación se describen los usuarios que interactuarán con el sistema.

A. Estudiante

Uno de los principales usuarios del sistema. Gran parte de los usuarios cuentan con educación media o educación superior en curso por lo cual tienen habilidades básicas en el uso de dispositivos, navegación web y aplicaciones.

B. Docentes

Los docentes cuentan con una formación profesional o de posgrado en su área de conocimiento. Dependiendo de la carrera y la edad su experiencia en el manejo de dispositivos tecnológicos puede variar entre básico e intermedio. El sistema deberá facilitar la familiaridad y facilidad de aprendizaje.

C. Administrativos

El personal administrativo cuenta con formación técnica, tecnológica o profesional en áreas relacionadas con la gestión institucional y/o administrativa. Este grupo de usuario cuenta con una mayor familiaridad en el uso de sistemas de información digitales, sin embargo, el sistema debe garantizar una estructura organizada y comprensible que facilite la utilización de las funciones del software.

D. Coordinadores Académicos

Los directivos normalmente cuentan con formación profesional y/o posgrado. Su interacción con el sistema estará basada en gran parte en la consulta de información, análisis de datos académicos y supervisión de procesos institucionales.

1.3.4. Limitaciones

A. Políticas regulatorias

El desarrollo del sistema de información ERP debe alinearse estrictamente al marco legal vigente de la Educación Superior en Colombia, fundamentándose principalmente en la **Ley 30 de 1992** y la **Ley 1188 de 2008** para la regulación del Registro Calificado. En el ámbito del desarrollo curricular, el sistema garantizará el cumplimiento del **Decreto 1330 de 2019** y la **Resolución 021795 de 2020**, integrando de manera obligatoria la gestión de **Resultados de Aprendizaje (RAP)** en los micro-curricúlos y procesos evaluativos. Asimismo, el tratamiento de la información de estudiantes y docentes deberá regirse por la **Ley 1581 de 2012 (Ley de Protección de Datos Personales o Habeas Data)**, asegurando la confidencialidad de datos sensibles. Finalmente, el software automatizará la aplicación de la normativa interna institucional, tales como el **Reglamento Estudiantil**, el **Estatuto Docente** y los manuales de procedimientos administrativos, asegurando que cada transacción académica y financiera cumpla con los estándares de auditoría y trazabilidad exigidos por el Ministerio de Educación Nacional.

B. Limitaciones del hardware

El sistema no requiere hardware especializado para su funcionamiento. Deberá cumplir con recursos mínimo para un rendimiento aceptable, donde incluye un acceso estable a internet con red de al menos 3.5G , y dispositivos compatibles con los navegadores principales (Google, Firefox, Safari, Edge, Opera)

C. Interfaces con otras operaciones

El módulo académico deberá establecer interfaces de comunicación con otros módulos institucionales para, de esta forma, garantizar la integridad y consistencia de la información.

Se deberá integrar con el modelo de Gestión de procesos administrativos, específicamente la gestión de talento humano, para consultar la información de docentes y su respectiva disponibilidad para poder garantizar una asignación eficiente de cursos y horarios.

Como punto importante, el módulo de gestión académica debe integrarse con el módulo de gestión financiera para manejar eficientemente los recursos económicos relacionados con la actividades académicas, permitiendo automatizar procesos como la facturación de matrículas, costos administrativos y derechos académicos, reconociendo el pago de los estudiantes y disparar funcionalidades.

Adicionalmente debe interoperar con el módulo de Gestión de la investigación con el fin de relacionar a estudiantes y docentes con proyectos de investigación, semilleros y pasantías investigativas.

Por último deberá integrarse con módulo de Internacionalización, compartiendo información relacionada con la matrícula y rendimiento académico de estudiantes para que puedan aplicar a programas de movilidad, e intercambios, procesos de validación de asignaturas y homologaciones.

D. Operaciones paralelas

No se contemplan restricciones en operaciones paralelas, sin embargo, el sistema deberá permitir el acceso concurrente de múltiples usuarios sin afectar la integridad de la información.

E. Funciones de auditoría

El sistema deberá registrar todas las operaciones realizadas por los usuarios. Cada inserción, modificación o eliminación de datos deberá generar registros (logs) que incluyan los datos del usuario que realizó la acción, fecha y hora de la operación, tipo de acción y estado de la información antes y después de la modificación.

F. Funciones de control

El sistema deberá implementar mecanismos de control que permitan asegurar la integridad y consistencia de la información, para lo cual se utilizarán validaciones de los datos ingresados por el usuario, gestión de permisos y niveles de acceso a través de roles, supervisión de procesos académicos mediante auditoría y registro de logs.

G. Requisitos de lenguaje de orden superior

El software debe ser desarrollado utilizando tecnologías modernas y compatibles con los sistemas institucionales, y con la base de datos de la institución.

H. Requisitos de calidad

Los módulos deben basarse en la norma ISO/IEC 25010, donde tendrán prioridad la adecuación funcional, seguridad, eficiencia, fiabilidad y capacidad de uso en función de la criticidad de los procesos académicos y presupuestales que soportan

I. Uso de protocolos

No hay restricciones, sin embargo, se evaluará adoptar aquellos que permitan garantizar la confidencialidad e integridad de la transmisión de los datos, en funciones como procesos de calificaciones y matrículas

J. Criticidad de la aplicación

Debido a que el módulo de gestión académica se encarga de procesos como la matrícula, asignación de docentes y evaluaciones, los cuales son procesos esenciales, cuentan con una criticidad media con prioridad alta. La operatividad académica podría verse afectada ante cualquier fallo en el sistema, por lo cual es necesario un monitoreo constante, backups de respaldo y recuperación ante fallos.

K. Consideraciones de seguridad y protección

El sistema debe contar con medidas de seguridad con el fin de proteger la información académica institucional, para lo cual se aplicarán medidas como el control de accesos basados en roles, protección contra accesos no autorizados, cifrado de datos sensibles en cumplimiento con la Ley 1581 del 2012 así como registros de auditoría que permitan identificar accesos y modificaciones sobre esta información.

L. Consideraciones físicas o mentales

En futuras versiones del sistema se incorporarán perfiles de usuarios con limitaciones visuales y/o auditivas, para lo cual el sistema debe implementar principios de accesibilidad y usabilidad para que los usuarios puedan interactuar con la plataforma.

1.4. Definiciones

Ámbito Académico: Conjunto de actividades y procesos relacionados con la enseñanza, el aprendizaje y la formación de los estudiantes dentro de la institución.

Ámbito Curricular: Dimensión de la educación enfocada en la planificación, desarrollo y evaluación del currículo, garantizando su coherencia con los objetivos institucionales y normativos.

Admisión: Proceso mediante el cual una institución selecciona y autoriza el ingreso de nuevos estudiantes a sus programas académicos.

Administrativo: Personal de la institución que se encarga de la gestión y operación de los procesos académicos y administrativos.

Asignatura: Unidad de enseñanza dentro de un programa académico, con un conjunto de contenidos específicos, objetivos de aprendizaje y evaluación.

Asistencia: Registro y control de la asistencia de estudiantes y docentes en clases, evaluaciones y otras actividades académicas, asegurando el cumplimiento de la programación académica y facilitando el seguimiento del desempeño y la participación en el proceso educativo.

Calificaciones: Resultados obtenidos por los estudiantes en sus evaluaciones, expresados generalmente en notas o puntuaciones que reflejan su desempeño académico.

Créditos Académicos: Unidad de medida utilizada para cuantificar la carga académica de una asignatura o programa de estudios, considerando el tiempo de dedicación del estudiante en clases teóricas, prácticas e independientes.

Control de Contenido: Supervisión y seguimiento de los temas propuestos en el plan de asignaturas para garantizar que hayan sido impartidos por el docente de acuerdo con los lineamientos académicos establecidos.

Correquisito: Asignatura que debe cursarse simultáneamente con otra, ya que ambas se complementan en contenidos o habilidades necesarias para el aprendizaje del estudiante.

Comité curricular: Grupo conformado por estudiantes, docentes, egresados y administrativos encargados de la planeación, diseño, supervisión y evaluación de los programas académicos. Su labor incluye la revisión de la propuesta curricular, la asignación del cuerpo docente y el seguimiento a la calidad educativa para garantizar la pertinencia y actualización de los planes de estudio.

Curriculum: Estructura organizada de contenidos, metodologías y objetivos de aprendizaje que definen la formación académica en una institución educativa.

Diseño de Oferta Académica: Elaboración y estructuración de los programas académicos, determinando su contenido, objetivos, metodologías y criterios de evaluación.

Diseño Curricular: Proceso de planificación y estructuración de un programa de estudios, estableciendo objetivos de aprendizaje, metodologías, evaluación y distribución de contenidos para garantizar una formación integral.

Docente: Profesional encargado de impartir conocimientos y guiar el aprendizaje de los estudiantes en una institución de educación superior.

Estudiante: Persona inscrita en la institución educativa con el propósito de recibir formación académica en un programa de estudios determinado.

Evaluación al Docente: Proceso mediante el cual se mide el desempeño del docente en función de criterios como metodología de enseñanza, interacción con los estudiantes y cumplimiento de objetivos académicos.

Evaluación de Competencias: Proceso mediante el cual se mide el nivel de conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos por los estudiantes en función de los objetivos educativos establecidos.

Evaluación de Contenidos: Análisis de la pertinencia, calidad y actualización de los materiales y programas educativos utilizados en las asignaturas.

Evaluación de Oferta Académica: Evaluación y estudio de la eficacia y el alcance de la oferta académica, con el objetivo de optimizarla de manera constante.

Evaluación propuesta curricular: Análisis y valoración de la pertinencia, coherencia y viabilidad de los planes de estudio propuestos antes de su implementación, con el fin de garantizar su alineación con los estándares académicos y las necesidades del entorno

Gestión Académica: Conjunto de procesos administrativos y académicos que permiten la planificación, ejecución y seguimiento de las actividades educativas dentro de una institución de educación superior.

Horarios: Distribución organizada en el tiempo de las actividades académicas, incluyendo clases, tutorías y evaluaciones, de acuerdo con la disponibilidad de docentes y espacios.

Implementación de Oferta Académica: Ejecución del plan académico definido, asegurando la correcta asignación de recursos, docentes y estudiantes.

Instituciones de Educación Superior (IES): Organizaciones que brindan formación académica de nivel superior, como universidades, institutos técnicos y tecnológicos, y centros de educación especializada.

Jefe de departamento: Responsable de la gestión académica y administrativa de un departamento dentro de la institución de educación superior. Supervisa la matrícula, coordina la asignación de docentes, gestiona la oferta académica y vela por el cumplimiento de los lineamientos institucionales en su área de competencia.

Matrícula: Proceso mediante el cual un estudiante formaliza su inscripción en la institución y selecciona las asignaturas que cursará en un período académico. Que culmina con la entrega del documento donde se especifican asignaturas y horarios en los que el estudiante tendrá clase.

Oferta Académica: Conjunto de programas, cursos, asignaturas y demás opciones de formación que una institución de educación superior pone a disposición de los estudiantes en un período determinado.

Planeación de Oferta Académica: Proceso de definir qué programas, cursos y asignaturas estarán disponibles en un período académico, considerando la demanda, los recursos y las tendencias educativas.

Planeación Curricular: Proceso mediante el cual se definen y organizan los contenidos, estrategias pedagógicas y criterios de evaluación de los programas de estudio, garantizando su coherencia con los objetivos institucionales y las normativas vigentes.

Plan de estudio: Documento que organiza y describe la estructura de un programa académico, especificando asignaturas, créditos, metodologías de enseñanza y requisitos para la obtención del título.

Prerrequisitos: Asignaturas o conocimientos previos que un estudiante debe haber aprobado antes de inscribirse en una materia específica, garantizando una base de conocimientos adecuada para su comprensión.

Propuesta curricular: Documento que presenta la estructura, enfoque y contenido de un programa de formación, estableciendo su justificación, objetivos y metodologías de enseñanza antes de su aprobación e implementación.

Proyecto Educativo Institucional (PEI): Es un documento estratégico y normativo que define la identidad, misión, visión, principios, objetivos, organización y procesos pedagógicos de una institución educativa. Es, en esencia, el plan maestro que guía todas las acciones académicas, administrativas y de convivencia de la institución.

PEP (Proyecto Educativo del Programa): Es un documento que contiene los lineamientos, las políticas y los principios que orientan y dirigen el desarrollo del programa.

Procesos formativos: Conjunto de actividades y estrategias diseñadas para facilitar el aprendizaje y desarrollo de competencias en los estudiantes a lo largo de su trayectoria académica.

Syllabus: Documento detallado de una asignatura que especifica los objetivos, contenidos, metodología, evaluación, bibliografía y cronograma de actividades, sirviendo como guía para docentes y estudiantes.

Unidad académica: Estructura organizativa dentro de una institución de educación superior encargada de gestionar programas de estudio y coordinar actividades académicas, como facultades, departamentos o institutos.

Vinculación: Proceso mediante el cual los docentes establecen relaciones académicas, investigativas y profesionales con la institución y el entorno educativo.

2. REFERENCIAS

- Acuerdo No. 20 del 07 de Julio de 2020.pdf. (n.d.). Google Docs. Retrieved April 1, 2025, from  Acuerdo No. 20 del 07 de Julio de 2020.pdf
- *Acuerdo No. 02 del 31 de Marzo de 2023 - Política Curricular.pdf*. (n.d.). Google Docs. Retrieved April 1, 2025, from  Acuerdo No. 02 del 31 de Marzo de 2023 - Política Curricular.pdf
- Congreso de la República. Ley 1188 de abril 25 de 2008. Por la cual se regula el Registro Calificado de programas de Educación Superior y se dictan otras disposiciones. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=30009>
- Estructura y procesos académicos. (2023, September 6). Acreditación institucional de la Universidad de los Andes; Universidad de los Andes - Colombia. <https://acreditacion.uniandes.edu.co/estructura-y-procesos-academicos/>
- ERP educativo para instituciones educativas. (n.d.). Onfinity.io. Retrieved March 28, 2025, from <https://onfinity.io/es/education-erp.php>
- Erp, S. (2023, July 29). Qué es un ERP educativo. ERP SGA; SGA. <https://sgaerp.com/que-es-un-erp-educativo/>
- Sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) en el contexto de la tecnología educativa (EdTech). (n.d.). Ellucian América Latina y el Caribe. Retrieved March 27, 2025, from <https://www.ellucian.com/es/ideas/sistemas-de-planificacion-de-recursos-empresariales-erp-en-el-contexto-de-la-tecnologia>
- OpenAI. (2026). *ERP académico y gestión de procesos educativos: Alcance y ámbito de un módulo curricular*. ChatGPT. <https://www.openai.com/chatgpt>

3. REQUISITOS ESPECÍFICOS

3.1 Interfaces Externas

A continuación se listan interfaces externas haciendo referencia a la comunicación de información entre los módulos de gestión de procesos académicos compuesto por el módulo de gestión del currículo que se encarga de aspectos de diseño del mismo y el presente módulo de desarrollo del currículo. Se denomina como formato principal de datos: JSON

Tabla 1. Descripción interfaz externa: Consultar plan de estudios

Nombre	Consultar plan de estudios vigente
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar el plan de estudio actualizado y verificado por el Ministerio de Educación, con el fin de obtener las asignaturas, grupos y créditos sobre los cuales se estructurará la apertura del periodo académico.
Fuente de la entrada	Subgrupo de Gestión curricular (RF01 - Gestión curricular)
Destino de la salida	Módulo de gestión académica - planificación académica y módulo de calificaciones y rendimiento
Rango válido:	curriculumStatus: Valor “Vigente” subjectID: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres credits: entero positivo mayor a 0 semester: entero entre 1 y 10
Precisión	Los valores de créditos son enteros exactos sin aproximaciones. El campo semester es un entero entre 1 y 10 (varía según la cantidad de semestres con los que cuente el programa).
Unidades de medida	Créditos: enteros Semestres: enteros positivos
Tiempo	Menor o igual a 2 segundos con tiempo de espera menor a 3 segundos.
Relaciones con otras entradas/salidas:	Se relaciona con las consulta de disponibilidad de docentes y espacios fisicos, ya que el número de asignaturas y grupos del plan determina la cantidad de docentes y aulas requeridas para el periodo académico
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 ok: “Plan de estudios vigente recuperado exitosamente. [N] asignaturas cargadas para el programa” 404 Not Found: “No existe plan de estudios en estado VIGENTE para el programa indicado” 503 Service Unavailable: “El servicio no se encuentra disponible en este momento. Reintente en unos minutos”

Tabla 2. Descripción interfaz externa: Consultar calendario académico

Nombre	Consultar calendario académico
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar el calendario académico institucional vigente para el período a aperturar, con el fin de definir las fechas de inicio y fin del semestre, períodos de matrículas, cortes evaluativos, festivos y demás eventos académicos relevantes para la planificación
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión Administrativa – Secretaría Académica (RF02)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica – Planificación Académica y Módulo de Calificaciones y Rendimiento
Rango válido:	calendarId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres academicPeriod: cadena de texto en formato "YYYY-N" (ej. "2025-1") status: valor "VIGENTE" startDate y endDate: fechas en formato ISO 8601, endDate mayor a startDate
Precisión	Fechas validas a nivel de día completo. Tolerancia cero, es decir aquellas operaciones fuera de la ventana activa serán rechazadas. Máximo 5 minutos tras publicación de modificación por el CAR
Unidades de medida	Fechas: Formato ISO 8601 (YYYY- MM- DD) Duraciones: Semanas Intervalos de ventana: Días hábiles
Tiempo	Menor o igual a 2 segundos con tiempo de espera menor a 3 segundos.
Relaciones con otras entradas/salidas:	Se relaciona con la consulta del plan de estudios vigente, ya que las fechas del calendario determinan el marco temporal dentro del cual se distribuyen las asignaturas. Se relaciona con la consulta de disponibilidad de docentes y espacios físicos, ya que las franjas horarias disponibles deben estar dentro del período definido por el calendario
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 OK: “Calendario académico recuperado exitosamente para el período [academicPeriod]” 404 Not Found: No existe calendario en estado VIGENTE para el período académico indicado” 503 Service unavailable: “El servicio de Secretaría académica no está disponible en este momento.”

Tabla 3. Descripción interfaz externa: Consultar espacios físicos (aulas, salas, laboratorios)

Nombre	Consultar espacios físicos (aulas, salas, laboratorios)
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar al módulo de gestión administrativa los espacio físicos disponibles (aulas, laboratorios, salones) para la asignación de horarios a los grupos del periodo académico, verificando capacidad y disponibilidad por franja horaria. El

	aforo certificado de cada espacio determina el límite máximo de cupos que puede tener un grupo asignado
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión administrativa - Infraestructura (RF02)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica – Planificación Académica
Rango válido:	spaceId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres status: valor "DISPONIBLE" capacity: entero positivo mayor a 0 spaceType: valor dentro del conjunto {"AULA", "LABORATORIO", "AUDITORIO"}
Precisión	Capacity es un entero exacto. Status es una cadena de texto “Disponible”. La disponibilidad de espacios debe actualizarse en máximo 10 minutos tras la asignación de un grupo.
Unidades de medida	Personas: Unidades enteras Franjas horarias: Formato HH: mm Días de la semana: De lunes a sábado
Tiempo	Menor o igual a 2 segundos con tiempo de espera menor a 3 segundos.
Relaciones con otras entradas/salidas:	Se relaciona con la consulta de disponibilidad de docentes, ya que el horario asignado al docente debe coincidir con la disponibilidad del espacio físico. Se relaciona con el plan de estudios, ya que asignaturas con componente práctico requieren espacios de tipo "LABORATORIO"
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 OK: “Espacios físicos disponibles recuperados exitosamente. [N] espacios encontrados.” o “No existen espacios disponibles para la franja horaria y tipo de aula” 404 Not Found: “El espacio físico solicitado no existe o no está registrado.” 503 Service Unavailable: “El servicio de infraestructura no está disponible en este momento”

Tabla 4. Descripción interfaz externa: Consultar docentes

Nombre	Consultar docentes
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar al módulo de Gestión Administrativa cuáles son los docentes disponibles para ser asignados a las asignaturas del período académico, incluyendo su carga actual, tipo de contrato y disponibilidad horaria
Fuente de la entrada	Módulo de gestión administrativa - Talento humano (RF02)
Destino de la salida	Módulo de gestión académica - Planificación Académica
Rango válido:	employeeId: cadena numérica de 1 a 12 caracteres employeeRol: cadena de texto de 7 caracteres “Docente” contractType: Valor dentro del conjunto {“Planta”, “Catedra”,

	“Ocasional”} currentLoad: Entero entre 0 y máximo de horas semanales permitido por contrato
Precisión	currentLoad es un entero exacto en horas semanales. La disponibilidad horaria es binaria por franjas. Máximo 10 minutos tras la asignación de un grupo a un docente. Un docente no puede tener franjas horarias solapadas entre grupos distintos
Unidades de medida	Horas semanales: Entero Franjas horarias: HH:mm Número de grupos asignados: Entero positivo
Tiempo	Menor o igual a 2 segundos con tiempo de espera menor a 3 segundos.
Relaciones con otras entradas/salidas:	Se relaciona con la consulta del plan de estudios vigente, ya que las asignaturas definidas en el plan determinan el perfil de docente requerido según el área del conocimiento. Se relaciona también con la asignación de horarios, ya que la disponibilidad horaria del docente debe ser compatible con los espacios físicos disponibles
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	Se utilizaran API RESTful para las consultas /api/human_resources/employees/{employeeId}
Mensajes de finalización:	200 OK: “Docentes disponibles recuperados exitosamente. [N] docentes encontrados para el período” 404 Not Found: “No se encontraron docentes disponibles con el perfil requerido para la asignatura indicada” 409 Conflict: “El docente [employeeId] ya tiene una asignación en la franja horario solicitada. Seleccione otra franja”

Tabla 5. Descripción interfaz externa: Consultar paz y salvo financiero

Nombre	Consultar paz y salvo financiero
Descripción de propósito:	Permite al sistema verificar con el módulo de Gestión Administrativa que el aspirante se encuentra a paz y salvo con todas sus obligaciones financieras con la institución, incluyendo el pago de los derechos de inscripción, como condición previa para habilitar la formalización de su proceso de admisión
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión Administrativa – Sistema Financiero (RF02)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica - Desarrollo Curricular
Rango válido:	applicantId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres clearanceStatus: valor "AL_DIA" para continuar el proceso currency: valor "COP" verificationDate: fecha en formato ISO 8601 mayor o igual a la fecha actual Concept: valor dentro del conjunto {"INSCRIPCION", "MATRICULA", "SUPLETORIO", "HABILITACION", "CERTIFICADO", "DUPLICADO_DIPLOMA",

	"DERECHO_GRADO", "SEMINARIO_GRADO", "CURSO_INTERSEMESTRAL", "OTRO"} amount: decimal positivo mayor a 0 en COP
Precisión	La validación es binaria. El estado “AL_DIA” tiene vigencia de 30 minutos en caché. Si clearanceStatus es “CON_DEUDA” para cualquier concepto relevante al proceso solicitado, el sistema bloquea el avance sin excepción
Unidades de medida	Pesos Colombianos - COP (enteros) Fechas de vencimiento: ISO 8601 Tiempo de vigencia: minutos
Tiempo	Menor o igual a 2 segundos con tiempo de espera menor a 3 segundos.
Relaciones con otras entradas/salidas:	Depende de la consulta de oferta académica disponible, ya que el paz y salvo financiero está asociado al programa seleccionado por el aspirante. El resultado de esta validación determina si el sistema habilita o bloquea el avance en el proceso de admisión. Si el estado es "CON_DEUDA", el proceso queda suspendido hasta su regularización
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 OK: “Paz y salvo financiero verificado. El proceso puede continuar” o “El proceso ha sido bloqueado. El estudiante presenta deuda pendiente por concepto [concept] por valor [amount]COP. Regularice su situación en la oficina financiera para continuar” 404 Not Found: “No se encontró registro financiero para el identificador indicado” 503 Service Unavailable: “El servicio financiero no está disponible. El proceso no puede continuar sin verificación de paz y salvo. Reintente en unos minutos”

Tabla 6. Descripción interfaz externa: Consultar oferta académica y cupos disponibles

Nombre	Consultar oferta académica y cupos disponibles
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar al subgrupo de Gestión Curricular los programas académicos de pregrado activos y con cupos disponibles para el período de admisiones, con el fin de presentar la oferta institucional a los aspirantes durante el proceso de inscripción
Fuente de la entrada	Subgrupo de Gestión Curricular (RF01 – Gestión Curricular)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica – Gestión de Inscripciones y Admisiones
Rango válido:	programId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres programStatus: valor "ACTIVO" availableSlots: entero positivo mayor a 0 academicPeriod: cadena en formato "YYYY-N"

Precisión	availableSlots es un entero exacto que se decrementa en tiempo real tras cada admisión formalizada. máximo 5 minutos
Unidades de medida	Cupos disponibles: Unidades enteras Período académico: Formato YYYY- N Créditos de programa: Enteros
Tiempo	Tiempo de respuestas ≤ 2 segundos bajo carga normal; tiempo de espera máximo 3 segundos.
Relaciones con otras interfaces:	Se relaciona con la validación del pago de derechos de inscripción, ya que el aspirante debe seleccionar un programa disponible antes de proceder con el pago. Se relaciona con el registro del aspirante admitido, ya que los cupos disponibles se actualizan tras cada admisión formalizada
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful:
Mensajes de finalización:	200 OK “Oferta académica recuperada exitosamente” 404 Not Found “No existen programas activos para la convocatoria indicada” 503 Service unavailable “El servicio de oferta académica no está disponible en este momento”

Tabla 7. Descripción interfaz externa: Servicio de Notificaciones por Correo Electrónico y SMS

Nombre	Servicio de Notificaciones por Correo Electrónico y SMS
Propósito	Enviar notificaciones automáticas a estudiantes, docentes y personal administrativo sobre eventos relevantes del módulo de Gestión Académica: publicación de evidencias de evaluación, disponibilidad de calificaciones, alertas de inasistencia, estados de evaluaciones extraordinarias, actualizaciones de situación académica, recordatorios de procesos de grado y confirmaciones de trámites administrativos.
Fuente de Entrada	Módulo de Gestión académica
Destino de Salida	Correo electrónico institucional
Rango válido	correo: dominio exclusivo de la institución telefono: formato +57 seguido de 10 dígitos mensaje: tamaño de 5 mb eventType: valor dentro del conjunto {"EVIDENCIAS_PUBLICADAS", "NOTAS_DISPONIBLES", "RIESGO_INASISTENCIA", "FALLA_INASISTENCIA", "EVALUACION_EXTRAORDINARIA", "SITUACION_ACADEMICA", "PROCESO_GRADO", "CERTIFICADO_LISTO", "BLOQUEO_PROCESO"}
Precisión/Tolerancia	Las notificaciones de notas deben entregarse en máximo 5 minutos después del evento. Las alertas críticas de situación académica deben entregarse en máximo 2 minutos. Reintento automático hasta 3 veces.

Unidades de Medida	Tiempo de entrega: minutos Tamaño de mensaje: KB/ MB Número de reintentos: enteros
Tiempo	El módulo encola las notificaciones de forma asíncrona sin afectar el tiempo de respuesta de la transacción principal (latencia añadida máxima: 100 ms). El servicio procesa la cola con capacidad mínima de 500 notificaciones simultáneas en período pico (inicio y fin de semestre).
Relaciones con otras entradas/salidas	Se relaciona con notificación a estudiantes de configuración publicada, notificación a estudiantes de disponibilidad de notas dentro de los 5 días hábiles, alerta a estudiante ante riesgo de inasistencia (umbral preventivo 15%); alerta a Jefe de Departamento al superar el 20%, notificación de aprobación de supletorio, elegibilidad de habilitación y confirmación de pago, notificación de situación académica al cierre del período y notificación al candidato de cada etapa del proceso
Formato de pantalla	El sistema muestra en la interfaz del usuario que generó el evento una confirmación de envío: "Notificación enviada a [N] destinatarios."
Formato de datos	Correo: HTML con plantilla institucional (logo, colores, nombre del destinatario, tipo de evento, fecha y enlace al sistema).
Mensajes de finalización	200 OK: “Notificación enviada correctamente a [N] destinatarios” 404 Not Found: “No se pudo entregar la notificación a [destinatario]. Verifique los datos de contacto registrados en el sistema” 503 Service Unavailable: “El servicio de notificaciones no está disponible. Las operaciones del módulo continúan, pero los destinatarios no recibirán alertas automáticas”

Tabla 8 . Descripción interfaz externa: Sincronizar Calificaciones desde Plataformas LMS

Nombre	Sincronizar Calificaciones desde Plataformas LMS
Descripción de propósito:	Sincronizar de forma bidireccional las actividades de evaluación configuradas en la plataforma LMS institucional con el módulo de calificaciones, permitiendo que las notas de actividades en línea sean transferidas automáticamente.
Fuente de la entrada	Plataforma LMS (Notas de actividades evaluativas en línea)
Destino de la salida	Módulo de gestión académica (Desarrollo curricular)
Rango válido:	Notas en escala LMS: 0 a 100 (El sistema convierte automáticamente a escala institucional). Solo se sincronizan actividades explícitamente marcadas como “sincronizables” por el docente en el ERP. El correo institucional del estudiante debe coincidir con el registro del ERP para la vinculación.

Precisión	La conversión de escala se realiza con cuatro decimales intermedios antes de aplicar la aproximación reglamentaria final. Debe existir un tiempo máximo de 15 minutos para la sincronización entre el registro de notas en el LMS y su disponibilidad en el ERP.
Unidades de medida	Notas LMS: Escala 0- 100 puntos Intervalo de sincronización automática: Minutos Tiempo de conversión: Segundos
Tiempo	Sincronización automática cada 15 minutos durante la ventana activa de registro de notas definida en el calendario académico (CU- 002). Fuera de esta ventana, la sincronización
Relaciones con otras entradas/salidas:	El docente visualiza en la pantalla de registro de notas (CU- 014) un indicador por cada evidencia marcada como sincronizable. Puede ver la fecha y hora de la última sincronización exitosa. Las notas importadas aparecen con una etiqueta “Importado desde LMS” para distinguirlas de las ingresadas manualmente en el ERP.
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	“Sincronización LMS completada exitosamente” “Error de sincronización LMS: token de autenticación expirado o inválido” “Advertencia: [N] estudiantes del LMS no coinciden con la lista oficial del ERP. Verifique el correo institucional registrado de los estudiantes afectados”.

Tabla 9. Descripción interfaz externa: Consultar estado de trabajo de grado o tesis

Nombre	Consultar estado de trabajo de grado o tesis
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar al módulo de Gestión de Investigación el estado del trabajo de grado o tesis del estudiante, verificando que ha sido aprobado y que el documento final ha sido depositado en el repositorio institucional, como requisito para optar al título cuando esta es la opción de grado seleccionada
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión de Investigación (RF03)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica – Gestión del Proceso de Graduación
Rango válido:	studentId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres thesisStatus: valor "COMPLETADO" para continuar el proceso depositStatus: valor "APROBADO" o "NO_APLICA" finalGrade: número decimal entre 0.0 y 5.0, mayor o igual a minimumPassingGrade
Precisión	finalGrade con un decimal según la escala institucional; calificaciones inferiores a la minima aprobatoria resultan en estado NO_APTO.

Unidades de medida	Calificación: Escala institucional Fechas de evaluación: Formato ISO 8601
Tiempo	Tiempo de respuestas ≤ 2 segundos bajo carga normal; tiempo de espera máximo 3 segundos.
Relaciones con otras interfaces:	Solo se ejecuta cuando la opción de grado es "TRABAJO_DE_GRADO" o "TESIS" (Art. 107 numeral 1). Si thesisStatus no es "COMPLETADO" o depositStatus no es "APROBADO", el sistema marca al estudiante como NO_APTO e indica el requisito incumplido. Se relaciona con Consultar paz y salvo financiero..
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 OK: “Trabajo de grado verificado. Estado: COMPLETADO. Déposito: APROBADO. Calificación:[nota]. El estudiante cumple este requisito de grado” o “El trabajo de grado del estudiante no cumple los requisitos: [motivo: thesisStatus = REPROBADO depositStatus = PENDIENTE nota < mínima aprobatoria]. El proceso de grado no puede avanzar” 400 Not Found: “No se encontró registro de trabajo de grado para el estudiante[studentId] en el módulo de investigación” 503 Service Unavailable: “El módulo de Gestión investigación no está disponible en este momento”

Tabla 10. Descripción interfaz externa: Consultar estado de pasantía investigativa

Nombre	Consultar estado de pasantía investigativa
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar al módulo de Gestión de Proyección Social el estado de la pasantía investigativa del estudiante, verificando que ha sido completada y evaluada satisfactoriamente, como requisito para optar al título cuando esta es la opción de grado seleccionada
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión de Proyección Social (RF05)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica – Gestión del Proceso de Graduación
Rango válido:	studentId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres internshipStatus: valor "COMPLETADA" para continuar el proceso finalGrade: número decimal entre 0.0 y 5.0, mayor o igual a minimumPassingGrade
Precisión	finalGrade con un decimal. Pasantía debe haber sido avalada tanto por el tutor académico como por la entidad receptora; La ausencia de cualquiera de los dos avales deja el estado como NO_COMPLETADA.
Unidades de medida	Calificación: Escala institucional Duración de la pasantía: semanas o meses, según reglamentación del programa

	Fechas: Formato ISO 8601
Tiempo	Tiempo de respuestas ≤ 2 segundos bajo carga normal; tiempo de espera máximo 3 segundos.
Relaciones con otras interfaces:	Solo se invoca cuando la opción de grado es "PASANTIA_INVESTIGATIVA". Si internshipStatus no es "COMPLETADA" o la nota final no supera el mínimo, el sistema marca al estudiante como NO_APTO. Se relaciona con Consultar paz y salvo financiero. Se relaciona con Consultar oferta académica y cupos disponibles.
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 OK: “Pasantía investigativa verificada. Estado: COMPLETADA. Calificación: [nota]. Aval del tutor: APROBADO. El estudiante cumple este requisito de grado.” o "La pasantía investigativa no cumple los requisitos: [motivo: internshipStatus=NO_COMPLETADA nota<mínimo supervisorApproval=false]. El proceso de grado no puede avanzar." 404 Not Found: “No se encontró registro de pasantía para el estudiante [studentId] en el módulo de Proyección Social.” 503 Service Unavailable: "El módulo de Gestión de Proyección Social no está disponible en este momento."

Tabla 11. Descripción interfaz externa: Consultar reglamento estudiantil para cambios de estado académico

Nombre	Consultar reglamento estudiantil para cambios de estado académico
Descripción de propósito:	Permite al sistema consultar al módulo de Gestión Administrativa las situaciones administrativas activas del estudiante (sanciones disciplinarias, deudas financieras o bloqueos institucionales) que pueden modificar su estado académico o bloquear el avance de sus procesos institucionales.
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión Administrativa (RF02)
Destino de la salida	Módulo de Gestión Académica – Gestión del Historial Académico
Rango válido:	studentId: cadena alfanumérica de 1 a 12 caracteres situationStatus: valor dentro del conjunto {"ACTIVA", "RESUELTA", "EN_PROCESO"} situationType: valor dentro del conjunto {"SANCIÓN_DISCIPLINARIA", "DEUDA_FINANCIERA", "BLOQUEO_ADMINISTRATIVO"}
Precisión	La prescripción de la acción disciplinaria es de 2 años contados desde la consumación de la falta. Una sanción RESUELTA no bloquea procesos futuros salvo que el reglamento establezca período de inhabilidad residual.

Unidades de medida	Tiempo de sanción: Máximo 1 año para falta grave, 2 años para gravísima Fechas: Formato ISO 8601 Años de prescripción: 2 años
Tiempo	Tiempo de respuestas ≤ 2 segundos bajo carga normal; tiempo de espera máximo 3 segundos.
Relaciones con otras interfaces:	Se relaciona con la actualización del historial en Oracle 12C, ya que las situaciones administrativas activas pueden modificar el academicStatus del estudiante. Se relaciona con el reglamento estudiantil, ya que las reglas del reglamento determinan qué impacto tiene cada tipo de situación administrativa sobre el estado académico
Formatos de datos:	JSON
Formatos de comandos:	API RESTful
Mensajes de finalización:	200 OK: "No se encontraron situaciones administrativas activas para el estudiante [studentId]. El proceso puede continuar." o "El estudiante [studentId] presenta [N] situación(es) administrativa(s) activa(s) que bloquean el proceso: [tipo – descripción]. Consulte al área correspondiente para regularizar su situación." 404 Not Found: "No se encontró registro administrativo para el estudiante indicado." 503 Service Unavailable: "El módulo de Gestión Administrativa no está disponible en este momento."

Tabla 12. Descripción interfaz externa: Interacción de objetos distribuidos (AWS S3)

Nombre	Interacción de Objetos distribuidos (AWS S3)
Descripción de propósito:	Almacenar y recuperar de forma segura y escalable archivos binarios inmutables (informes finales de trabajo de grado, formatos Capstone, actas de sustentación, actas de grado y diplomas en PDF), liberando de esta pesada carga de almacenamiento a la base de datos legada Oracle 12c.
Fuente de la entrada	Módulo de procesos académicos (RF01) - Proceso de graduación (Gestión académica) y Calificaciones y Rendimiento (Desarrollo curricular) Módulo de Investigación (RF03)
Destino de la salida	AWS S3 Bucket Institucional
Rango válido:	Archivos con extensiones permitidas estrictamente (.pdf, .docx, .zip). Tamaño de archivo válido entre 1 KB y 50 MB por carga (configurable según políticas de la universidad).
Precisión	Integridad de datos exacta; se verifica a nivel de bytes mediante una suma de comprobación (Checksum MD5 o SHA-256) garantizando que el archivo subido es idéntico al original.
Unidades de medida	Megabytes (MB) para volumen de datos; Milisegundos (ms) para métricas de red.

Tiempo	Ejecución bajo demanda (sincrónica en la carga/descarga). Se exige un tiempo de respuesta (Timeout) inferior a 3 segundos para la interacción, cumpliendo con la restricción general de rendimiento del ERP.
Relaciones con otras interfaces:	Consultar estado de trabajo de grado: el depositStatus = "APROBADO" se activa cuando el archivo está correctamente almacenado en S3 y su checksum es válido Consumo de Servicio de Firmas Digitales: el documento almacenado en S3 es recuperado para ser firmado digitalmente; el resultado (PDF firmado) se almacena nuevamente en S3 como nueva versión
Formatos de datos:	Los archivos viajan en formato binario (multipart/form-data o codificados en Base64). Las respuestas con los metadatos y las URL de los objetos retornan en formato JSON.
Formatos de comandos:	Peticiones mediante el protocolo HTTP/REST: PUT (para cargar o actualizar un archivo), GET (para visualizar o descargar), y DELETE (para reversar cargas erróneas).
Mensajes de finalización:	200 OK: "Archivo almacenado exitosamente en S3. ObjectKey: [{objectKey}]. Checksum SHA-256 verificado. URL de acceso generada con vigencia de [{expirySeconds}] segundos." 400 Bad Request: "Tipo de archivo no permitido o tamaño fuera del rango válido (1 KB – 50 MB). Verifique el archivo e intente nuevamente." 503 Service Unavailable: "El servicio AWS S3 no está disponible en este momento. La operación no pudo completarse. Reintente en unos minutos o contacte al administrador del sistema."

Tabla 13. Consumo de Servicio de Firmas Digitales/Electrónicas

Nombre	Consumo de Servicio de Firmas Digitales/Electrónicas
Descripción de propósito:	Permite al sistema enviar las actas de grado y diplomas generados a una entidad certificadora o servicio criptográfico externo para estampar la firma digital institucional, otorgándole validez legal al documento antes de su almacenamiento definitivo
Fuente de la entrada	Módulo de Gestión Académica
Destino de la salida	AWS S3 Bucket institucional
Rango válido:	documentFormat: Formato PDF de archivo Formato de firma: PAdES (PDF Advanced Electronic Signatures) o CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures), según la normativa colombiana vigente certicate: emitido por entidad certificadora habilitada por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia signerRole: valor dentro del conjunto {"RECTOR", "SECRETARIO_GENERAL", "DECANO"} Tamaño máximo del documento a firmar: 50 MB timestampIncluded: booleano (true obligatorio para documentos de grado — el timestamp de la firma debe ser provisto por TSA, Timestamp Authority)

Precisión	Integridad criptográfica garantizada mediante hash SHA-256 del documento original. El hash calculado localmente antes del envío debe coincidir con el hash verificado por el servicio de firma antes de estampar; cualquier discrepancia aborta la operación. La firma digital es irrevocable una vez aplicada; una corrección de datos (nombre, fecha) requiere generar un nuevo documento y un nuevo proceso de firma.
Unidades de medida	Tamaño de documento: Kilobytes Tiempo de respuesta: Milisegundos Vigencia de certificado digital: YYYY/DD
Tiempo	Tiempo de respuesta del servicio de firma: máximo 5 segundos para documentos ≤ 5 MB. Para documentos mayores: máximo 15 segundos. Timeout máximo de la operación: 20 segundos. Si el servicio no responde en el tiempo máximo, el documento permanece en estado PENDIENTE_FIRMA y el sistema reintenta automáticamente hasta 3 veces con intervalo de 10 segundos entre intentos antes de alertar al administrador y al CAR.
Relaciones con otras interfaces:	Interacción de objetos distribuidos: el documento PDF sin firma se recupera de S3 para enviarlo al servicio; el PDF firmado resultante se almacena de vuelta en S3 como versión definitiva Registrar calificaciones definitivas en el historial académico oficial (Oracle 12C) : la URL del PDF firmado en S3 se actualiza en el registro del graduando en Oracle 12C Servicio de notificaciones por correo electrónico: al completar la firma exitosamente, se notifica al CAR y al graduando que el diploma está listo para retiro o entrega Proceso de Graduación – SNIES: el documento firmado es el requerido para el reporte oficial de graduados al Ministerio de Educación Nacional
Formatos de datos:	Los archivos viajan en formato binario (multipart/form-data o codificados en Base64). Las respuestas con los metadatos y las URL de los objetos retornan en formato JSON.
Formatos de comandos:	Peticiones mediante el protocolo HTTP/REST: PUT (para cargar o actualizar un archivo), GET (para visualizar o descargar), y DELETE (para reversar cargas erróneas).
Mensajes de finalización:	200 OK: "Firma digital aplicada exitosamente. Documento [documentoId] firmado por [{signerRole}] con certificado [{serial}] en [{signedAt}]. El diploma está listo para entrega." 400 Bad Request: "El documento enviado no cumple los requisitos de formato (PDF/A requerido) o el hash SHA-256 no coincide. La firma no fue aplicada." 503 Service Unavailable: "El servicio de firmas digitales no está disponible en este momento. El documento [documentoId] queda en estado PENDIENTE_FIRMA. El sistema reintentará automáticamente. Contacte al CAR si el problema persiste."

3.2 Funciones

3.2.1. Planificación académica

Tabla 14. Función: Planificación académica

Identificador	F-001	
Título	Programaciona académica	
Descripción	Permite al Coordinador Académico configurar la oferta de cursos para un periodo determinado. El sistema actúa como un optimizador que cruza la disponibilidad de tres variables críticas: Docentes, Espacios Físicos y planes de estudio , asegurando que no existan colisiones y que se respete la normativa institucional.	
Entradas	Oferta académica	ID de la asignatura, número de grupo, cupo máximo proyectado.
	Docentes	ID del docente seleccionado.
	Franja Horaria:	Días de la semana, hora de inicio y hora de fin.
	Espacios físicos	ID del aula o laboratorio (o enlace si es virtual).
	Calendario Académico	Fechas de inicio y fin del periodo.
Criterios de validez de entradas	Existencia	Los IDs de asignatura, docente y aula deben existir en sus respectivos módulos (RF01 y RF02).
	Formatos	Las horas deben estar en formato 24h y dentro de la jornada laboral permitida.
	Coherencia	La fecha de inicio del curso no puede ser posterior a la de finalización.
	Integridad	No se permiten campos nulos en la terna obligatoria (Horario-Docente-Aula)
Salidas	Los semestres armados con los grupos disponibles por asignatura, con los docentes y espacios físicos asignados.	
Secuencia de operaciones	- El coordinador académico realiza la creación de grupos especificada en el CU-001. - El coordinador académico realiza la configuración de semestres asignando una franja horaria a cada grupo ejecutando el CU-002 - El coordinador académico realiza la asignación docente a cada grupo utilizando el cu-003 - El coordinador académico envía a planeación la configuración de grupos con las salas pertenecientes al programa académico asignadas. - La oficina de planeación asigna aulas a las materias generales. - El coordinador académico guarda la configuración y se publica para la posterior matrícula académica cuando el calendario académico lo determine	
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>	
Relación de	Cada Grupo de Salida es el resultado directo de la combinación única de: 1	

salidas a entradas	Asignatura + 1 Docente + 1 Horario + 1 Aula. Si uno de estos cambia, se genera una salida (registro) diferente.
Precondición	- El Plan de Estudios debe estar cargado y las asignaturas deben estar vigentes. - Se debe contar con la proyección de estudiantes potenciales .
Prioridad	Alta

3.2.2. Gestión de Inscripciones y admisiones

Tabla 15. Función: Gestión de Inscripciones y admisiones

Identificador	F-002	
Título	Gestión de inscripciones y admisiones	
Descripción	Permite gestionar la captación, selección y formalización del derecho de ingreso de los aspirante a los programas de pregrado de la institución, verificando el cumplimiento de los requisitos de admisión, el paz y salvo financiero y la disponibilidad de cupos del programa seleccionado.	
Entradas	Oferta académica disponible con los programas activos y cupos por período.	
	Formulario de inscripción diligenciado por el aspirante con sus datos personales y el programa seleccionado.	
	Documentos requeridos adjuntos por el aspirante según los requisitos del programa.	
	Estado del paz y salvo financiero del aspirante consultado al módulo de Gestión Administrativa.	
Criterios de validez de entradas	Existencia	El ID del aspirante y el ID del programa deben existir en el sistema. El período de admisiones debe estar activo según el calendario académico.
	Formatos	Los documentos adjuntos deben estar en formato PDF con tamaño máximo de 5MB por archivo. Los datos personales deben cumplir los formatos institucionales definidos.
	Coherencia	El programa seleccionado debe tener cupos disponibles para el período solicitado. El aspirante no debe tener una solicitud de admisión activa para el mismo programa y período.
	Integridad	El paz y salvo financiero debe estar en estado "AL_DIA" para continuar el proceso. Todos los documentos obligatorios definidos por el programa deben estar adjuntos.
Salidas	Estado de admisión del aspirante actualizado a "ADMITIDO" o "NO_ADMITIDO" con justificación, cupos del programa actualizados, notificación al aspirante con el resultado	

Secuencia de operaciones	1. El aspirante selecciona el programa de su interés y accede al formulario de inscripción. 2. El sistema consulta la oferta académica disponible 3. El aspirante diligencia el formulario y adjunta los documentos requeridos 4. El sistema verifica el paz y salvo financiero 5. El comité de admisiones evalúa el cumplimiento de los requisitos del programa 6. El sistema registra la decisión de admision y actualiza los cupos disponibles si es “ADMITIDO” 7. El sistema notifica al aspirante sobre el resultado del proceso
Situaciones anormales	Están referenciales en los flujos alternos de los casos de uso correspondiente a la secuencia de operaciones
Relación de salidas a entradas	El estado “ADMITIDO” o “NO_ADMITIDO” es el resultado directo de la evaluación del programa seleccionado, el pas y salvo financiero y la validación de los documentos adjuntos. La actualización de cupos depende directamente del programa y periodo ingresados
Precondición	• El periodo de admisiones debe estar advierto según el calendario académico • El programa debe tener cupos disponibles • El aspirante debe estar registrado en el sistema
Prioridad	Alta

3.2.3. Matrícula académica

Tabla 16. Función: Matrícula académica

Identificador	F-003	
Título	Matrícula académica	
Descripción	Permite al estudiante seleccionar y registrar los grupos de las asignaturas que cursará en el periodo académico actual, basándose en la oferta horaria previa y cumpliendo con las restricciones del plan de estudios y disponibilidad de cupos.	
Entradas	Los semestres armados con los grupos disponibles por asignatura, con los docentes y espacios fisicos asignados.	Grupos con franja horaria definida.
Criterios de validez de entradas	Existencia	Los IDs de los grupos deben existir en la DB
	Formatos	Las horas deben estar en formato 24h y dentro de la jornada laboral permitida.
	Coherencia	No debe haber solapamientos en las franjas horarias de los grupos.
	Integridad	No deben listarse grupos no autorizados para el estudiante

Salidas	Horario académico del estudiante
Secuencia de operaciones	1. El sistema verifica la matrícula financiera del estudiante ejecutando el CU-010 2. El estudiante accede realizar la matrícula académica realizando el CU-011.
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>
Relación de salidas a entradas	Cada horario de salida es el resultado directo de la combinación de grupos. Un solo grupo por asignatura sin exceder el numero de creditos ni cualquier otra regla de negocio que sea determinante en al situación académica del estudiante.
Precondición	• Los semestres deben estar creados y publicados • El estudiante debe haber generado su liquidación de matrícula en el módulo financiero. • El periodo de Matrícula Académica debe estar abierto según el calendario. • El estudiante debe estar habilitado según el algoritmo de organización y planificación de matriculas de estudiantes
Prioridad	Alta

Tabla 17. Funciones: Gestionar inclusiones y cancelaciones

Identificador	F-004	
Título	Gestionar inclusiones y cancelaciones	
Descripción	Permite al estudiante realizar ajustes definitivos a su carga académica una vez finalizada la matrícula regular. En esta fase se habilitan las asignaturas de otros programas académicos y niveles superiores, bajo un sistema propuesto de turnos definido por el mérito académico (promedio). Esto dependerá de la IES y cómo gestionan sus procesos	
Entradas	Horario académico del estudiante	Identificador único del estudiante candidato a grado.
Criterios de validez de entradas	Corrección	El horario debe cumplir con todas las reglas de negocio que rigen la situación actual del estudiante.
Salidas	• Se consolida el Horario Definitivo del estudiante. • El sistema actualiza los reportes de ingresos financieros si el cambio de créditos genera un saldo a favor o en contra (según las reglas de negocio). • Se generan las actas de movimientos para auditoría.	
Secuencia de operaciones	El estudiante accede a la funcionalidad de inclusiones y cancelaciones y realiza el proceso definido en el CU-012	
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>	
Relación de salidas a entradas	Cada horario de salida es el resultado directo de la combinación de grupos. Un solo grupo por asignatura sin exceder el número de créditos ni cualquier otra regla de negocio que sea determinante en la situación académica del estudiante.	

Precondición	- El estudiante debe tener el estado de "Matriculado" (haber finalizado el CU-011). - El calendario académico debe marcar el periodo de Inclusiones y Cancelaciones como Activo. - El sistema debe haber ejecutado el Algoritmo de Priorización por Promedio para asignar los turnos de acceso.(si aplica)
Prioridad	Alta

3.2.4. Gestión de evaluación, calificaciones, rendimiento

Tabla 18. Funciones: Configuración de evidencias académicas

Identificador	F-005	
Título	Configuración de evidencias académicas	
Descripción	Permite al docente definir al inicio del período el esquema de evaluación de cada grupo: tipos de evidencia (parciales, examen final, componentes adicionales), sus pesos porcentuales y fechas programadas.	
Entradas	groupId	Identificador del grupo académico
	periodId	Identificador del período académico activo
	evidencias[]	Arreglo de objetos, cada uno compuesto por {nombre, tipo, pesoPorc, fechaProgramada}
Criterios de validez de entradas	Existencia	El grupo referenciado debe existir en el sistema y estar asignado al docente autenticado en el período activo. La asignatura asociada al grupo debe encontrarse en estado APROBADO dentro del plan de estudios vigente. El período académico debe estar en estado ACTIVO y dentro de la primera semana de clases según el calendario institucional.
	Formatos	Decimal con dos cifras significativas y fecha en formato ISO 8601
	Coherencia	La suma de todos los valores pesoPorc del arreglo debe ser exactamente 100.00. Solo puede existir un elemento de tipo EXAMEN_FINAL por configuración. No pueden existir dos evidencias con el mismo nombre dentro del mismo grupo.
	Integridad	Una configuración ya publicada solo puede modificarse mediante solicitud escrita aprobada por el Jefe de Departamento; sin dicha aprobación, el sistema bloquea cualquier intento de edición.
Salidas	Evidencias académicas	
Secuencia de operaciones	El docente accede a la funcionalidad de configurar evidencias académicas y realiza el proceso definido en el CU-013	

Situaciones anormales	Suma de pesos distinta de 100%: el sistema bloquea la publicación, resalta los campos de ponderación y muestra el total actual junto con la diferencia pendiente de ajustar. Intento de modificación de configuración publicada: el sistema exige que el docente registre una justificación escrita; la solicitud es enviada al Jefe de Departamento, quien puede aprobar o rechazarla. Rechazo de modificación por el Jefe de Departamento: la configuración publicada original permanece vigente sin alteración.
Relación de salidas a entradas	La configuración publicada se construye directamente a partir de los valores ingresados por el docente para el groupId y periodId especificados. Los pesos porcentuales definidos en esta función se convierten en la estructura de cálculo que F-005 aplicará para determinar el promedio ponderado acumulado de cada estudiante a medida que se registren calificaciones.
Precondición	- El docente está autenticado en el sistema con rol DOCENTE y tiene el grupo asignado en el período vigente. - El período académico se encuentra en estado ACTIVO y dentro de la primera semana de clases. - El plan de estudios de la asignatura asociada al grupo está en estado APROBADO. - No existe configuración de evidencias previamente publicada para ese grupo en el período activo, o existe una solicitud de modificación aprobada por el Jefe de Departamento.
Prioridad	Alta

Tabla 19. Funciones: Gestionar inclusiones y cancelaciones

Identificador	F-006	
Título	Registro y cálculo de calificaciones por corte	
Descripción	Permite al docente ingresar las calificaciones de cada estudiante por evidencia dentro de la ventana habilitada por el calendario académico, con cálculo automático del promedio ponderado acumulado en tiempo real. Incluye el flujo de revisión de notas en primera y segunda instancia conforme a los plazos del Reglamento Estudiantil.	
Entradas	groupId	Identificador del grupo académico
	evidenciaId	Identificador de la evidencia a calificar, perteneciente a la configuración publicada en F-004
	calificaciones	Arreglo de objetos con la nota de cada estudiante del listado oficial
Criterios de validez de entradas	Existencia	El grupo referenciado debe existir y tener una configuración de evidencias en estado PUBLICADA. El evidenciaId debe pertenecer a dicha configuración. Cada studentId del arreglo debe corresponder a un estudiante con matrícula activa en el grupo para el período indicado.
	Formatos	La calificación debe ser decimal en la escala institucional con exactamente un decimal; no se admite el valor NP ni campos vacíos al momento

		de guardar. Para notas importadas desde LMS, la conversión de escala se aplica con cuatro decimales intermedios antes de la aproximación reglamentaria final.
	Coherencia	La ventana de registro de la evidencia correspondiente debe estar abierta según el calendario académico. La calificación ingresada no puede superar el valor máximo de la escala institucional ni ser negativa.
	Integridad	Una calificación guardada y fuera del período de revisión reglamentario solo puede modificarse mediante acto administrativo del Consejo de Facultad. El promedio ponderado acumulado se recalcula automáticamente tras cada operación de guardado o modificación.
Salidas	- Calificaciones registradas por evidencia para la totalidad de los estudiantes del grupo. - Promedio ponderado acumulado por corte actualizado en tiempo real para cada estudiante, calculado con los pesos definidos en F-004. - Notificación enviada a los estudiantes informando la disponibilidad de sus notas, dentro del plazo de cinco días hábiles. - Registro inmutable en el log de auditoría de cada operación de ingreso y modificación de notas.	
Secuencia de operaciones	El docente accede a la funcionalidad de configurar evidencias académicas y realiza el proceso definido en el CU-014	
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>	
Relación de salidas a entradas	Las calificaciones ingresadas por evidencia (calificaciones[]) son procesadas aplicando el peso porcentual definido en la configuración publicada de F-004 para el mismo groupId y evidenciaId, produciendo el promedio ponderado acumulado de cada estudiante.	
Precondición	- La configuración de evidencias del grupo se encuentra en estado PUBLICADA (F-004). - El período académico está en estado ACTIVO. - El docente está autenticado con rol DOCENTE y tiene el grupo asignado. - La ventana de registro de notas para la evidencia correspondiente está activa según el calendario académico	
Prioridad	Alta	

Tabla 20. Funciones: Gestión de evaluaciones extraordinarias (Supletorios y Habilitaciones)

Identificador	F-007
Título	Gestión de evaluaciones extraordinarias (Supletorios y Habilitaciones)
Descripción	Administra las solicitudes de supletorio y habilitación conforme a los plazos y condiciones del Reglamento Estudiantil: válida la elegibilidad del estudiante, verifica el pago del derecho correspondiente a través del módulo financiero, y aplica

	la fórmula reglamentaria de nota final	
Entradas	Supletorio	
	studentId	Identificador del estudiante solicitante
	groupId	identificador del grupo en el que se solicita supletorio
	evidenciaId	Identificador de la evaluación no presentada
	justificacion	Texto descriptivo de la causa que impidió la presentación
	documentoSoporte	Archivo adjunto que acredita la justificación
	Habilitación	
	studentId	Identificador del estudiante elegible
	groupId	Identificador del grupo
	subjectId	Identificador de la asignatura a habilitar
	notaDefinitivaPeriodo	Calificación final del período calculada por F-005, insumo la fórmula reglamentaria
Criterios de validez de entradas	Existencia	El estudiante debe tener matrícula activa en el grupo referenciado. Para supletorio, la evidenciaId debe existir en la configuración publicada de F-004 para ese grupo. Para habilitación, la subjectId debe estar marcada con el atributo HABILITABLE en el plan de estudios vigente
	Formatos	documentoSoporte: archivo en formato PDF, JPG o PNG con tamaño máximo de 5 MB y resolución mínima de 72 DPI, fechaSolicitud: fecha en formato ISO 8601 y Nota del supletorio o habilitación: decimal
	Coherencia	Para supletorio, la solicitud debe registrarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de realización de la evaluación no presentada; solicitudes fuera de este plazo son rechazadas sin excepción. Para habilitación, el estudiante no debe haber reprobado tres o más asignaturas en el período; la asignatura no debe pertenecer a un curso intersemestral, los cuales son expresamente inhabilitables
	Integridad	El pago del derecho correspondiente —supletorio o habilitación— debe estar verificado con el módulo financiero antes de habilitar la prueba. Un estudiante no puede obtener supletorio de la misma evidencia más de una vez. La nota de habilitación se combina con la nota definitiva del período aplicando la fórmula reglamentaria

Salidas	<i>Supletorio:</i> nota del corte correspondiente actualizada con la calificación obtenida en la prueba supletoria; registro completo del proceso (solicitud, aprobación del Jefe de Departamento, verificación de pago, nota registrada) en el log de auditoría. <i>Habilitación:</i> nota final de la asignatura calculada con la fórmula reglamentaria, que reemplaza la nota definitiva del período en el historial académico del estudiante; actualización del promedio del período y del promedio acumulado	
Secuencia de operaciones	El estudiante accede a la funcionalidad de configurar evidencias académicas y realiza el proceso definido en el CU-016	
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>	
Relación de salidas a entradas	En el caso del supletorio, la nota registrada por el docente reemplaza la calificación de la evidencia específica indicada por evidenciald, disparando el recálculo del promedio ponderado acumulado del corte en F-005 con los pesos definidos en F-004. En el caso de la habilitación, la nota ingresada se combina con la notaDefinitivaPeriodo de F-005 mediante la fórmula reglamentaria, produciendo la nota final de la asignatura.	
Precondición	- El período académico está en estado ACTIVO o en la fase de habilitaciones o supletorios definida por el calendario académico. - <i>Para supletorio:</i> el estudiante no presentó la evaluación referenciada en la fecha programada y la solicitud se realiza dentro del plazo de cinco días hábiles. - <i>Para habilitación:</i> el acta de calificaciones del período ha sido cerrada, el sistema ha generado la lista de estudiantes elegibles y la asignatura está marcada como HABILITABLE en el plan de estudios vigente - El estudiante está autenticado y tiene matrícula vigente en el grupo. - El pago del derecho correspondiente ha sido verificado satisfactoriamente	
Prioridad	Media	

3.2.5. Gestión del proceso de graduación

Tabla 21. Funciones: Gestión del proceso de graduación y egreso

Identificador	F-008	
Título	Gestión del proceso de graduación y egreso	
Descripción	Permite gestionar el ciclo completo de finalización académica del estudiante, desde la solicitud, evaluación y aprobación de su opción de grado, pasando por la auditoría transversal de requisitos de ley e institucionales, hasta culminar con el asentamiento oficial del acta, la generación del diploma y el cambio definitivo a estado graduado.	
Entradas	- Formularios de solicitud y soportes de la opción de grado (Propuesta, formato Capstone, informe final). - Calificaciones emitidas por jurados, comités o tutores. - Historial académico y certificados de paz y	

	salvo (Financiero, Biblioteca, etc.). - Soportes legales (Libreta militar, certificado de pruebas de estado).	
Criterios de validez de entradas	- Integridad - Consistencia - Secuencialidad	- Los documentos subidos deben cumplir con los formatos permitidos y estar legibles.
Salidas	- Actualización progresiva del estado del estudiante (En revisión, Aprobada, Apto para Grado, Graduado). - Documentos oficiales (Acta de Grado y Diploma) en formato PDF con firma electrónica institucional. - Almacenamiento inmutable de las evidencias en el repositorio de objetos distribuidos.	
Secuencia de operaciones	1. Solicitud, seguimiento y calificación de la opción de grado elegida (Ref: DCU-CU-017). 2. Verificación y auditoría de los requisitos académicos, financieros y documentales (Ref: DCU-CU-018). 3. Generación, firma digital y registro definitivo del acta y diploma (Ref: DCU-CU-021).	
Situaciones anormales	- Vencimiento de plazos o reprobación en la sustentación/módulos de la opción de grado. - El estudiante presenta retenciones financieras o disciplinarias al momento de la auditoría. - Caída de conexión (Timeout) con el servicio de firma digital externo al intentar legalizar el acta.	
Relación de salidas a entradas	La expedición final del diploma y el acta de grado (salidas) está estrictamente condicionada a la obtención de una calificación aprobatoria en la opción de grado y a la validación positiva de todos los paz y salvos transversales (entradas).	
Precondición	El estudiante debe tener matrícula activa. Para iniciar la solicitud de la opción de grado, no es un requisito haber completado el 100% de los créditos, bastando con cumplir el porcentaje habilitante de su plan de estudios. Sin embargo, para la fase de auditoría y grado, sí debe haber culminado la totalidad de la malla curricular.	
Prioridad	Alta	

3.2.5. Gestión de historial académico

Tabla 22. Funciones: Gestionar historia académica (Hoja de vida estudiantil)

Identificador	F-009	
Título	Gestionar historia académica	
Descripción	Permite a los usuarios consultar la información académica y administrativa autorizada de un estudiante según el perfil y modificarlo si es requerido, al igual que modificaciones automatizadas por el sistema en situaciones específicas.	
Entradas	Historia académica	Hoja de vida del estudiante compuesta por su información académica y financiera
Criterios de validez de entradas	Integridad	La hoja de vida del estudiante debe proveerse de manera limitada a cada perfil que lo solicite prohibiendo la visualización y modificación de información a usuarios no autorizados.
Salidas	Historia académica	
Secuencia de operaciones	1. El usuario accede al sistema y solicita la información del estudiante. 2. El sistema verifica los permisos del usuario quelhace la request y proporciona la información que se le autoriza según su perfil 3. El sistema limita las funcionalidades relacionadas con la hoja de vida dle estudiante de acuerdo a los permisos del usuario. 4. El usuario realiza lectura o actualización del mismo y lo guarda en la BD. 5. Se guardan los log de las transacciones realizadas Se recomienda ver los casos de uso CU-020 y CU-022	
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>	
Relación de salidas a entradas	El historial académico será consultado o modificado según el perfil de los usuarios generando nuevas versiones.	
Precondición	• El estudiante debe estar registrado previamente en el sistema. • La base de datos relacional Oracle 12c debe estar sincronizada y con los procedimientos almacenados de historial activos.	
Prioridad	Alta	

Tabla 23. Funciones: Cálculos de promedio y cierres de acta

Identificador	F-010
Título	Cálculo de promedio y cierres de acta
Descripción	El sistema realiza de forma automatizada o a solicitud de un administrador el cálculo matemático y la actualización de los promedios académicos (del periodo y acumulados) de los estudiantes, utilizando los procedimientos almacenados de la base de datos heredada y consolidando los resultados en sus hojas de vida.

Entradas	Histórico de notas	Acumulado de notas
Criterios de validez de entradas	Corrección	Deben ser números decimales o enteros no mayores al umbral definido en las reglas del negocio y mayores o iguales a 0.
Salidas	La hoja de vida del estudiante actualizada partiendo de las implicaciones que haya tenido el cálculo del promedio	
Secuencia de operaciones	- Se realiza el cierre de actas definido por el calendario académico. - El sistema realiza el proceso de cálculos de promedios ejecutando el caso de uso CU-021 - El sistema analiza los cambios requeridos en la hoja de vida dle estudiante a partir de los resultados obtenidos - El sistema actualiza la hoja de vida del estudiante. - Se guardan los datos en la BD	
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>	
Relación de salidas a entradas	La hoja de vida del estudiante se ve modificada dependiendo de los resultados obtenidos en el cálculo de promedios y las reglas de negocio de la empresa	
Precondición	- Las calificaciones definitivas del periodo académico deben estar asentadas y las actas cerradas de forma oficial. - Los procedimientos almacenados en la base de datos Oracle 12c deben estar operativos y con los parámetros cargados.	
Prioridad	Alta	

Tabla 24. Funciones: Gestionar inclusiones y cancelaciones

Identificador	F-011	
Título	Generación de certificados académicos	
Descripción	Permite al estudiante solicitar y obtener certificados de estudio y constancias académicas con validez legal, emitidos con firma digital institucional con registro único qr o pin que pueda ser rastreable y comprobable por cualquier entidad en el portal institucional.	
Entradas	Historia académica del estudiante	Hoja de vida del estudiante compuesta por su información académica y financiera
Criterios de validez de entradas	Integridad	La hoja de vida del estudiante debe proveerse de manera limitada a cada perfil que lo solicite prohibiendo la visualización y modificación de información a usuarios no autorizados.
Salidas	Documentos no modificables emitidos por la institución	

Secuencia de operaciones	1. El usuario accede a la funcionalidad definida por el CU-023.
Situaciones anormales	Están referenciados en los flujos alternos en las descripciones de los casos de uso especificados en la secuencia de operaciones. <i>Ver manual del sistema.</i>
Relación de salidas a entradas	Basándose en la información de la hoja de vida del estudiante el sistema genera documentos no modificables con validez legal.
Precondición	- El estudiante debe tener el estado de "Matriculado" (haber finalizado el CU-011). - El calendario académico debe marcar el periodo de Inclusiones y Cancelaciones como Activo. - El sistema debe haber ejecutado el Algoritmo de Priorización por Promedio para asignar los turnos de acceso.(si aplica)
Prioridad	Baja

3.3 Requisitos de la capacidad de uso

Tabla 25. Requisitos capacidad de uso

Identificador	Atributo de calidad
RCU-001	El sistema debe permitir que un usuario de primer uso comprenda y ejecute satisfactoriamente las funcionalidades básicas asociadas a su rol sin requerir capacitación especializada
RCU-002	El sistema debe permitir acceder a cualquier funcionalidad transaccional principal mediante un máximo de 3 interacciones consecutivas desde el menú principal del ro correspondiente
RCU-003	El sistema debe informar visualmente el resultado de cada operación realizada por el usuario
RCU-004	El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario antes de procesar una transacción.
RCU-005	El sistema debe proporcionar mensajes de error comprensibles para usuarios no técnicos.
RCU-006	El sistema debe mantener una interfaz gráfica consistente en todos los módulos.
RCU-007	El sistema debe guiar al usuario durante la ejecución de procesos académicos de alta complejidad.
RCU-008	El sistema debe ser utilizable por usuarios con distintos niveles de conocimiento tecnológico
RCU-009	El sistema debe proporcionar una experiencia satisfactoria durante la ejecución de las actividades académicas y administrativas.

3.4 Requisitos de desempeño

3.4.1. Capacidad

Tabla 26. Requisitos de desempeño: Capacidad

Identificador	Descripción
RDE-CAP-001	El sistema debe soportar simultáneamente la operación concurrente de veinte mil (20.000) estudiantes y mil quinientos (1.500) docentes asociados a los procesos académicos institucionales sin degradar los tiempos de respuesta establecidos.
RDE-CAP-002	El sistema debe soportar el almacenamiento, consulta y procesamiento de información académica con volúmenes de datos del orden de decenas de terabytes.
RDE-CAP-003	El sistema debe permitir el acceso simultáneo desde múltiples tipos de dispositivos, incluyendo computadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles, sin degradación funcional.

3.4.2. Dinámicos

Tabla 27. Requisitos de desempeño: Dinámicos

Identificador	Descripción
RDE-DIN-001	El sistema debe responder a las solicitudes transaccionales iniciadas por el usuario en un tiempo máximo de 3 segundos
RDE-DIN-002	El sistema debe procesar al menos doscientas (200) transacciones por segundo para operaciones que no involucren procesamiento gráfico.
RDE-DIN-003	El sistema debe permitir la ejecución concurrente de procesos de matrícula académica por parte de estudiantes habilitados sin generar inconsistencias en la asignación de cupos.
RDE-DIN-003	El sistema debe actualizar la disponibilidad de cupos académicos en tiempo real después de cada operación de matrícula, inclusión o cancelación.
RDE-DIN-004	El sistema debe validar prerrequisitos, correquisitos, cupos disponibles, incompatibilidades horarias y límites de créditos durante el proceso de matrícula académica.
RDE-DIN-005	El sistema debe procesar la consolidación del historial académico utilizando los procedimientos almacenados heredados de Oracle 12C sin afectar la operación normal del sistema.

3.5 Requisitos de bases de datos

Tabla 28. Requisitos de bases de datos

Identificador	Descripción
RBD-001	La base de datos debe permitir la integración y reutilización de los procedimientos almacenados heredados implementados sobre Oracle 12c.
RBD-002	La base de datos debe garantizar la integridad referencial entre todas las entidades

	relacionadas.
RBD-003	La base de datos debe garantizar la consistencia de los datos durante los procesos de matrícula académica, inclusiones y cancelaciones ejecutados concurrentemente.
RBD-003	La base de datos debe soportar el almacenamiento y procesamiento de los volúmenes de información definidos para los procesos académicos, administrativos e institucionales.
RBD-004	La base de datos debe garantizar que las relaciones académicas respeten las reglas institucionales establecidas.
RBD-005	La base de datos debe permitir el acceso a la información requerida por estudiantes, docentes, administrativos y directivos de acuerdo con sus permisos autorizados.
RDB-006	La base de datos debe almacenar la trazabilidad de las operaciones críticas realizadas sobre la información institucional.

3.6 Restricciones de diseño

Las restricciones arquitectónicas representan condiciones obligatorias que limitan o direccionan las decisiones de diseño y construcción del sistema. Estas restricciones provienen de requisitos regulatorios, lineamientos institucionales, tecnologías preexistentes y decisiones establecidas por el contexto del proyecto. Su cumplimiento es indispensable para garantizar la viabilidad técnica, legal y operativa del ERP academico AcademiCORE.

Tabla 29. Restricciones de diseño

Identificador	Título	Descripción
R-01	Cumplimiento de la normatividad colombiana para Instituciones de Educación Superior	El ERP debe operar bajo el marco normativo vigente para las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia, tal como se establece en el contexto del proyecto, donde se indica que todos los procesos de alto nivel deben cumplir estrictamente la normatividad colombiana y las políticas institucionales.
R-02	Cumplimiento obligatorio de reglamentos institucionales	El contexto establece que el sistema debe respetar los reglamentos estudiantiles, docentes y laborales definidos por cada institución.
R-03	Reutilización obligatoria de bases de datos Oracle 12C	El proyecto exige la reutilización de las bases de datos institucionales existentes de estudiantes y trabajadores implementadas en Oracle 12C, debido a que contienen procedimientos almacenados utilizados para procesos críticos como el cálculo de nómina y la generación del historial académico.
R-04	Implementación obligatoria del enfoque Clean Architecture	El contexto del proyecto establece explícitamente que el sistema debe implementar el enfoque de Arquitectura Limpia.
R-05	Implementación de principios de Clean Code	El proyecto exige evidenciar la aplicación de prácticas de código limpio durante el desarrollo.

R-06	Compatibilidad e integración con otros módulos institucionales	El ERP académico forma parte de un ecosistema empresarial más amplio y debe garantizar compatibilidad con otros módulos corporativos
R-07	Compartición de recursos comunes	El contexto establece que el sistema debe garantizar la compartición de recursos comunes con otros componentes del ecosistema institucional.
R-08	Cumplimiento con la ley 1581 del 2012 (Protección de datos personales)	El sistema administra información sensible de estudiantes, docentes, aspirantes y funcionarios, incluyendo datos académicos, financieros y personales
R-09	Trazabilidad y auditoría obligatoria de operaciones	El cotexto establece que toda transacción debe ser auditable y permitir la identificación de responsabilidades sobre el manejo de la información
R-10	Cumplimiento de lineamientos institucionales de autenticacion y autorizacion	El contexto exige que los procesos de autenticación y autorización se implementen según los lineamientos institucionales establecidos
R-11	Preparación para accesibilidad en futuras versiones	El contexto indica que en la segunda versión del sistema se incorporarán usuarios con limitaciones visuales y auditivas

3.7 Atributos de calidad

Tabla 30. Atributos de calidad

Atributos de calidad	Sub Característica	Prioridad	Justificación	Identificador
Adecuación funcional	Completitud	Alta	El ERP existe precisamente para automatizar el ciclo académico completo, si alguna funcionalidad falta, el proceso institucional queda incompleto.	AC-AF01
	Exactitud	Alta	El ERP produce resultados oficiales como puntajes de admisión, promedios, estados académicos etc, un error de cálculo puede afectar admisiones, graduaciones e incluso permanencia estudiantil.	AC-AF02
	Pertinencia	Media	La solución debe ajustarse a procesos universitarios reales y parametrizables, pero una vez el sistema ya cumple los procesos base, el riesgo disminuye	AC-AF03
Fiabilidad	Disponibilidad	Muy Alta	El contexto exige un 98% para las funciones transaccionales y un 95% para las demás. Durante la matrícula miles de estudiantes ingresan simultáneamente, una caída significa una pérdida de cupos, congestión	AC-F01

			institucional y retrasos en los procesos académicos.	
	Tolerancia al fallo	Muy Alta	El contexto exige registro de errores, recuperación rápida, y continuidad parcial del servicio. Si falla la generación de admitidos no se puede perder el procesamiento realizado.	AC-F02
	Confiabilidad	Alta	El sistema debe producir siempre el mismo resultado para los mismos datos. Un promedio no puede cambiar entre consultas	AC-F03
Mantenibilidad	Modularidad	Alta	La arquitectura del proyecto está basada en clean architecture, módulos que deben ser independientes y una evolución futura del ERP.	AC-M01
	Modificabilidad	Alta	Uno de los objetivos de este proyecto es que se pueda parametrizar para distintas IES. Al cambiar las reglas de negocio, el sistema debe poder adaptarse sin rediseñarse.	AC-M02
Eficiencia de desempeño	Comportamiento temporal	Muy Alta	Probablemente es el atributo más importante del proyecto. El contexto exige una respuesta menor a 3 segundos, 200 de TPS y miles de usuarios simultáneos. Todo el proceso de matrículas fue diseñado para satisfacer este atributo de calidad.	AC-E01
	Capacidad de procesamiento	Muy Alta	Existen procesos masivos como la generación de admitidos y matrículas académicas, por lo que se requiere manejar un gran volumen de datos.	AC-E02
	Utilización de recursos	Media/baja	No existen restricciones de hardware, por lo cual aunque es importante optimizar recursos físicos, no es un riesgo crítico.	AC-E03
Compatibilidad	Interoperabilidad	Alta	El ERP depende de integraciones como Oracle 12C, LMS. El contexto exige reutilización de bases existentes	AC-C01
	Coexistencia	Media	Debe convivir con otros módulos del ERP empresarial.Sin embargo es más una consecuencia arquitectónica que una preocupación funcional inmediata.	AC-C02
Seguridad	Confidencialidad	Alta	Se almacenan notas, datos personales, resultados académicos e historiales. El contexto exige acceso exclusivo a personal autorizado	AC-S01
	Integridad	Muy Alta	De los atributos de calidad mas importantes en este proyecto. Si una	AC-S02

			nota, promedio o historial se ve alterado, se compromete la validez legal del ERP. Debe existir una auditoría permanente.	
Usabilidad	Aprendibilidad	Media	El contexto exige una familiarización en menos de 15 minutos. Es importante pero no es crítico como el rendimiento o la integridad.	AC-U01
	Operabilidad	Alta	Los usuarios son estudiantes, docentes, coordinadores, con variación amplia de edad, conocimientos tecnológicos y otras características especificadas en los tipos de usuario en el documento de especificación de requisitos. La operación debe ser intuitiva	AC-U02
	Protección contra errores del usuario	Alta	Los proceso académicos están llenos de validaciones como cupos, traslapes, créditos, ponderaciones y prerrequisitos, por lo cual el sistema debe estar capacitado para prevenir errores humanos	AC-U03
	Ergonomía	Baja	Importante para la experiencia del usuario pero no representa un riesgo operacional para la universidad	AC-U04
Portabilidad	Adaptabilidad	Media	El sistema debe funcionar en distintos dispositivos dependiendo de la funcionalidad. Por lo cual no todas serán multiplataforma	AC-P01
	Independencia tecnológica	Media	Se implementa una arquitectura que busca un desacoplamiento tecnológico, sin embargo, existe una dependencia obligatoria con Oracle 12C.	AC-P02

Tabla x. Atributos de calidad
Fuente: Elaboración propia

Se realizó la priorización de atributos de calidad representada en la anterior figura basándonos en el contexto del proyecto, requerimientos e indicaciones que son imperativas. Asumiendo esto, se resaltan atributos de calidad con la mayor prioridad que regirán la toma de decisiones en el diseño de la arquitectura.

1. Eficiencia y desempeño

La eficiencia de desempeño constituye el atributo de calidad más importante para AcademiCORE debido a la naturaleza masiva de los procesos académicos que debe soportar. El contexto del proyecto establece que el sistema debe atender simultáneamente hasta 20.000 estudiantes y 1.500 docentes en los procesos académicos, además debe garantizar hasta 200 transacciones por segundo para operaciones que no involucren contenido gráfico.

Esta necesidad alcanza el nivel más alto de criticidad en procesos como la matrícula académica CU-011 y las inclusiones y cancelaciones CU-012 donde miles de usuarios pueden intentar acceder al sistema durante la misma ventana temporal. Por esta razón, se propuso una solución que incorpora algoritmos específicos para reducir la carga del sistema, como la asignación de turnos de matrícula, segmentación por

prioridades académicas, y el filtrado de la oferta académica por programa y semestre. Estas estrategias se diseñaron precisamente para disminuir la complejidad de las consultas y evitar cuellos de botella durante los periodos de alta concurrencia.

Desde la perspectiva arquitectónica, este atributo condiciona las decisiones relacionadas con la distribución de los servicios, el uso de módulos de manejo de saltos de alta frecuencia, la optimización de consultas, el diseño de la DB y la separación de responsabilidades entre los componentes del sistema. Si el rendimiento no se garantiza, los procesos académicos se ven comprometidos independientemente de que las demás funcionalidades funcionen correctamente.

2. Seguridad (Integridad y confidencialidad)

La seguridad representa uno de los atributos más críticos debido a la sensibilidad de la información gestionada por el ERP. El sistema almacena y procesa datos personales de estudiantes, docentes y aspirantes, además de la información académica como calificaciones, promedios, historial académico etc. El contexto establece que el acceso a la información debe limitarse exclusivamente al personal autorizado y que los mecanismos de autenticación y autorización deben ajustarse a las políticas institucionales.

La integridad se lleva la mayor prioridad, ya que cualquier alteración indebida de notas, promedios, historia académica pueden afectar directamente a la situación académica de un estudiante, su permanencia en la institución o incluso en el proceso de graduación. Procesos como la generación de admitidos CU-007, el registro de calificaciones CU-014, el cálculo de promedios CU-021, modificación de la historia académica CU-022 y emisión de certificados CU-023 dependen completamente de la confiabilidad de los datos almacenados.

Por esta razón se han incorporado en el proyecto mecanismos de validación por capas, auditoría de transacciones, trazabilidad de cambios y restricciones de acceso basadas en roles. Estas medidas protegen la información institucional y garantizan la validez legal de los documentos emitidos por el sistema.

3. Fiabilidad (Disponibilidad y tolerancia a fallos)

La fiabilidad es importante debido a que los procesos académicos poseen ventanas de tiempo estrictamente definidas por el calendario institucional. El contexto exige una disponibilidad mínima del 98% para las funcionalidades transaccionales y el 95% para el resto de los servicios.

Una indisponibilidad durante los periodos de alta criticidad como admisiones, matrículas o cierre de calificaciones puede generar retrasos, pérdidas de oportunidades para los estudiantes y sobrecarga operativa. Casos de uso como matrícula académica CU-011, la gestión de suplentes CU-009, consulta de resultados de admisión dependen de que el sistema permanezca operativo durante los periodos establecidos por el calendario académico.

Adicionalmente, el contexto exige que los fallos sean registrados, diagnosticados y gestionados de manera controlada, permitiendo incluso la recuperación automática en ciertos escenarios garantizando que los módulos no afectados sigan funcionando. Con esto justificamos la implementación de mecanismos de monitoreo, registro de errores, manejo de excepciones y estrategias de recuperación ante fallos.

3.8 Información de soporte

Como soporte al proceso de definición de procesos de negocio y requisitos, se realizó una entrevista con la coordinadora académica de ingeniería de sistemas Ing. Narlinda Espinosa quien representa a la entidad experta en procesos académicos proporcionando información detallada sobre los macroprocesos, procesos, actores y flujos.

El alcance del módulo RF01, los atributos de calidad del ERP, y las normativas académicas aplicables se determinaron gracias al contexto y a la aplicabilidad en un contexto real, para el cual se utilizó la Universidad de Cartagena. Se implementa el reglamento institucional como el documento de reglas de negocio que regirán el comportamiento base del ERP - AcademiCORE.

4. VERIFICACIÓN

4.1. Verificación de interfaces externas

Para la verificación de las interfaces externas, varias comparten mecanismos de pruebas que se listan a continuación:

Se realizarán pruebas de validación en la estructura de los datos, utilizando esquemas de tipo JSON definidos con anterioridad, con el fin de que la respuesta contenga todos los campos obligatorios y pertinentes.

Para el manejo de errores se ejecutarán pruebas con casos válidos e inválidos, enviando solicitudes con datos correctos, identificadores que no existen, formatos incorrectos o sin credenciales de acceso, buscando comprobar la correcta gestión de los códigos de respuesta HTTP

Se desarrollarán pruebas de rendimiento donde se medirá el tiempo de respuesta del servicio, mediante herramientas como Jmeter, verificando que las solicitudes sean procesadas en un tiempo menor a 2 segundos.

Se ejecutan escenarios de carga en los que múltiples consultas son realizadas simultáneamente, verificando que el sistema mantenga tiempos de respuesta adecuados y estabilidad en la información retornada.

Tabla 31. Verificación de interfaces externas

Interfaz Externa	Verificación
Consultar plan de estudios vigente	Se realizarán pruebas de integración funcional y de rendimiento para garantizar el correcto funcionamiento de la consulta del plan de estudios vigente. En primer lugar se ejecutan pruebas de integración enviando solicitudes al servicio con identificadores de programa válidos, verificando que la respuesta incluya la totalidad de las asignaturas del plan con sus atributos correctos: curriculumStatus con valor exacto "VIGENTE", créditos como enteros positivos, semestre acotado entre 1 y el máximo del programa, y el atributo habilitable como valor booleano sin estados intermedios. Se comparan los resultados obtenidos con los registros del módulo de Gestión Curricular para confirmar su exactitud. Se simulan consultas con identificadores de programa cuyo plan se encuentre en estado BORRADOR o HISTÓRICO, verificando que el servicio retorne un código 404 y no exponga planes no vigentes. Adicionalmente, se comprueba que el plan devuelto sea inmutable durante el período académico activo, intentando modificar atributos de asignaturas mediante solicitudes no autorizadas y confirmando su rechazo. Para las pruebas de rendimiento se envían solicitudes concurrentes de 50 coordinadores académicos simultáneos durante un escenario de inicio de período, verificando que el tiempo de respuesta se mantenga por debajo de los 2 segundos y que el timeout máximo de 3 segundos no sea superado. Se verifica igualmente que la caché de 24 horas se invalide correctamente al publicarse una nueva versión del plan curricular.

Consultar calendario académico	Se realizarán pruebas de integración funcional, de rendimiento y de comportamiento ante fallos para verificar el correcto suministro de las ventanas temporales que gobiernan la totalidad de los módulos del ERP. En las pruebas de integración se consulta el calendario del período académico activo y se verifica que la respuesta contenga el período en formato "YYYY-N", las fechas en formato ISO 8601 con endDate estrictamente mayor que startDate, y el conjunto completo de cohortes con sus fechas de apertura y cierre. Se valida que el estado del calendario sea exactamente "VIGENTE" y que cualquier consulta con período inexistente o calendario en estado diferente retorne código 404. Para la verificación de caché se simula una modificación del calendario por parte del CAR y se comprueba que todos los clientes conectados reciban la actualización en un máximo de 5 minutos.
Consultar espacios físicos	Se realizarán pruebas de integración funcional, de concurrencia y de validación de restricciones de negocio para garantizar la correcta gestión de la disponibilidad de espacios físicos en la planificación académica. En las pruebas de integración se envían solicitudes de consulta filtrando por tipo de espacio (AULA, LABORATORIO, AUDITORIO) y por franja horaria específica, verificando que solo se retornen espacios con status exactamente igual a "DISPONIBLE" y con capacity mayor a cero. Se comprueba que la capacidad certificada sea un entero exacto y que no se pueda asignar a un grupo un número de cupos superior al aforo del espacio. Para la verificación de actualización de disponibilidad se asigna un espacio a un grupo y se confirma que el cambio se refleje en la respuesta del servicio en un máximo de 10 minutos. Las pruebas de rendimiento verifican que la consulta responda en menos de 2 segundos con 30 coordinadores consultando de manera simultánea al inicio del período de programación.
Consultar paz y salvo financiero	Se realizarán pruebas de integración funcional, de seguridad y de comportamiento ante fallos para verificar que la validación de obligaciones financieras cubra la totalidad de los conceptos de cobro institucionales y bloquee correctamente los procesos académicos ante deudas activas. En las pruebas de integración se consulta el estado financiero de estudiantes y aspirantes para cada uno de los conceptos de cobro definidos: inscripción, matrícula, supletorio, habilitación, certificado, duplicado de diploma, derecho a grado, seminario de grado y curso intersemestral. Se realizan pruebas de caché verificando que un pago procesado dentro del intervalo de 30 minutos se refleje correctamente como AL_DIA, y que pasados los 30 minutos el sistema realice una nueva consulta en lugar de asumir el estado previo. Se simula el escenario en que un estudiante regulariza su deuda en el módulo financiero y se confirma que el estado se actualice en la próxima consulta. Para la verificación de comportamiento ante fallos se simula la indisponibilidad del servicio financiero y se comprueba que el sistema retorne código 503 y bloquee el proceso sin asumir paz y salvo por defecto.

Consultar oferta académica y cupos disponibles	Se realizarán pruebas de integración funcional, de concurrencia y de rendimiento para garantizar la correcta presentación de la oferta académica durante el período de admisiones, que es el período de mayor carga del módulo. En las pruebas de integración se consulta la oferta académica verificando que solo aparezcan programas con programStatus "ACTIVO" y registroCalificadoStatus "VIGENTE", y que availableSlots sea mayor a cero. Se simula la situación en que el registro calificado de un programa vence durante el período de admisiones, comprobando que el programa sea excluido automáticamente de la oferta presentada al aspirante sin necesidad de intervención manual. Se verifica el decremento en tiempo real de los cupos disponibles tras cada admisión formalizada, confirmando que la actualización se refleje en el servicio en un máximo de 5 minutos.
Servicio de notificaciones por correo electrónico	Se realizarán pruebas de integración funcional, de rendimiento asíncrono y de resiliencia para garantizar que el servicio de notificaciones cumpla los plazos reglamentarios establecidos en el Reglamento Estudiantil sin afectar el tiempo de respuesta de las transacciones principales del módulo. En las pruebas de integración se dispara cada uno de los ocho tipos de evento definidos y se verifica que la notificación llegue al destinatario correcto con la plantilla institucional correspondiente. Se confirma que las notificaciones de disponibilidad de notas se entreguen dentro de los 5 minutos posteriores al evento, cumpliendo el plazo del Reglamento Estudiantil. Se realizan pruebas de alertas críticas, verificando que las notificaciones de situación académica (condicionalidad o pérdida de calidad) se entreguen en un máximo de 2 minutos. Se simula el fallo de entrega al primer intento y se confirma que el mecanismo de reintento se ejecute automáticamente hasta 3 veces con intervalos de 2 minutos antes de registrar el error en el log de auditoría
Sincronizar calificaciones desde plataformas LMS	Se realizarán pruebas de integración funcional, de conversión de escala, de control temporal y de seguridad para garantizar que la sincronización bidireccional con la plataforma LMS opere de manera confiable y no comprometa la integridad de las calificaciones registradas en el ERP. Se verifica el comportamiento de la sincronización automática de 15 minutos: dentro de la ventana activa de notas definida en el calendario académico las notas importadas se aplican directamente; fuera de dicha ventana las notas quedan en estado PENDIENTE y no se aplican hasta que la ventana se reactive. Se simulan escenarios en que el correo institucional del estudiante en el LMS difiere del registrado en el ERP, confirmando que el sistema genere una advertencia con la lista de afectados sin bloquear la sincronización del resto del grupo. Se realizan pruebas de autenticación simulando la expiración del token OAuth, verificando que el sistema retorna el mensaje de error correspondiente y notifique al administrador para la renovación de credenciales.
Consultar estado de trabajo de grado o tesis	Se realizarán pruebas de integración funcional para verificar que la consulta del estado del trabajo de grado aplique correctamente los requisitos normativos del Artículo 76 literal g y el Artículo 109 del Reglamento

	Estudiantil, garantizando que únicamente los estudiantes que cumplen la totalidad de las condiciones avancen en el proceso de graduación. En las pruebas de integración se envían solicitudes con identificadores de estudiantes que tienen trabajos en diferentes estados: COMPLETADO con nota aprobatoria y depósito APROBADO, COMPLETADO con nota inferior a la mínima aprobatoria, COMPLETADO con depositStatus PENDIENTE, y REPROBADO. Se verifica que la distinción entre calificaciones MERITORIO y LAUREADO opere correctamente, requiriendo para el primero solicitud unánime del jurado ante el Consejo de Facultad y para el segundo aprobación del Consejo Académico.
Consultar estado de pasantía investigativa	Se realizarán pruebas de integración funcional para verificar que la consulta del estado de la pasantía investigativa aplique correctamente las condiciones de aval dual y los criterios de calificación establecidos, garantizando la integridad del proceso de graduación para esta modalidad. En las pruebas de integración se consulta el estado de pasantías en diferentes escenarios: COMPLETADA con aval del tutor académico y de la entidad receptora con nota aprobatoria; COMPLETADA con aval del tutor pero sin aval de la entidad receptora; COMPLETADA con aval de la entidad pero sin aval del tutor; y EN_CURSO. Se verifica que solo el primer escenario marque al estudiante como APTO, y que la ausencia de cualquiera de los dos avales establezca el estado como NO_COMPLETADA, conforme al requisito de aval dual de la interfaz. Se realizan pruebas de validación de calificación mínima, comprobando que notas inferiores al mínimo aprobatorio del programa resulten en estado NO_APTO con el motivo explícito. Se verifica que la fecha de completionDate sea anterior o igual a la fecha de solicitud de grado, rechazando pasantías cuya fecha de finalización sea posterior a la solicitud. Se prueba que la interfaz solo se active cuando la opción de grado del estudiante es "PASANTIA_INVESTIGATIVA", y que para otras modalidades no se consulte el módulo de Proyección Social. Se confirma que el tiempo de respuesta se mantiene por debajo de los 2 segundos bajo carga normal del módulo de Gestión de Grado.
Consultar situaciones administrativas del estudiante	Se realizarán pruebas de integración funcional y de correcta aplicación de la normativa disciplinaria del Título IX del Reglamento Estudiantil, verificando que las situaciones administrativas activas bloqueen los procesos académicos correspondientes y que las situaciones resueltas o prescritas no generen impedimentos indebidos. Se realizan pruebas de prescripción, configurando situaciones cuya fecha de consumación supere los 2 años, verificando que el sistema las marque automáticamente como RESUELTAS y no bloquee procesos futuros. Se verifica la duración máxima de las sanciones: suspensión de hasta 1 año para faltas graves y hasta 2 años para gravísimas, confirmando que sanciones vencidas por el paso del tiempo sean actualizadas a RESUELTA. Se comprueba la coherencia de los registros entre el Centro de Admisiones y Registro (CAR) y la Vicerrectoría Académica, toda sanción impuesta debe registrarse en ambas dependencias. Ante una discrepancia entre los registros, el sistema debe registrar la inconsistencia en el log de auditoría y notificar al administrador del sistema.

Interacción de objetos distribuidos (AWS S3)	Se realizarán pruebas de integración funcional, de integridad de datos y de control de acceso para verificar que el almacenamiento y recuperación de documentos académicos en AWS S3 sea seguro, escalable e íntegro, garantizando que los archivos oficiales no sean alterados tras su carga. Se realizan pruebas de integridad calculando el hash SHA-256 del archivo local antes de la carga y comparándolo con el hash retornado por S3 tras la operación. Se simula un escenario de corrupción de datos alterando el checksum antes del envío y verificando que el sistema retorne código 409 Conflict y que el archivo no sea almacenado. Esta verificación es crítica porque un archivo corrompido no almacenado detectado antes de la firma digital evita comprometer el proceso de graduación. Se verifica el comportamiento de las URL prefiradas, confirmando que una URL con tiempo de vigencia vencido retorne código 403 sin acceso al archivo, y que el sistema genere una nueva URL sin necesidad de una nueva carga. Las pruebas de rendimiento verifican que la carga de archivos de hasta 5MB se complete en menos de 3 segundos, y que archivos de mayor tamaño activen la carga multiparte correctamente.
Consumo de servicio de firmas digitales	Se realizarán pruebas de integración funcional, de validez criptográfica y de resiliencia ante fallos del servicio externo, garantizando que los diplomas y actas de grado firmados digitalmente cumplan con los requisitos legales del Reglamento Estudiantil y la Ley 527 de 1999. Se realizan pruebas de validación del certificado digital, intentando firmar con un certificado cuya vigencia sea inferior a un año o que no haya sido emitido por una entidad certificadora habilitada por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia. En ambos casos el sistema debe rechazar la operación antes de enviar el documento al servicio externo, evitando generar un diploma con firma inválida desde el punto de vista legal. Para la verificación de resiliencia se simula la indisponibilidad del servicio externo de firmas y se confirma que el sistema retente automáticamente hasta 3 veces con intervalos de 10 segundos, que tras el tercer fallo el documento quede en estado PENDIENTE_FIRMA, que el CAR sea notificado de la situación y que el diploma no sea entregado al graduando sin firma válida. Se verifica que el tiempo máximo de respuesta del servicio bajo condiciones normales no supere los 5 segundos para documentos de hasta 5 MB.

4.2. Verificación de funciones

En esta sección se van a documentar las verificaciones a cada una de las funciones definidas en la sección anterior.

Tabla 32. Verificación de funciones

Funcion	Verificación
Planificación académica	Se realizaron pruebas unitarias, donde se validaron las individuales como validación de fechas, solapamientos, carga docente, entre otros. Se uan frameworks como JUnit Se utilizarán pruebas de integración para verificar cómo interactúan los módulos, docentes, aulas, calendario, curriculum., donde se utilizara Postman para las APIs. Se implementarán pruebas funcionales, que validará que el flujo de la planificación funcione correctamente, se utilizará postman o desde la interfaz del sistema

	Se realizarán pruebas de rendimiento para saber si el sistema soporta generar la planificación con muchos cursos. Se utilizará JMeter. Pruebas de validación de las reglas del negocio, se retira deusto que hay muchas restricciones que tienen que tenerse en cuenta dependiendo de las normativas d la IES, se realizan con datos diseñados para romper estas reglas y evaluar el comportamiento del sistema
Matrícula académica	Se realizarán pruebas funcionales, donde se validará el flujo de la matrícula del estudiante usado postman o la interfaz. Adicionalmente se utilizarán pruebas de integración debido a que intervienen varios módulos, el financiero, académico, específicamente el de gestión del currículo. Se evaluarán la reglas del negocio, prerrequisitos, créditos, horarios, cupos, a través de Postman usando variaciones de datos Se realizará prueba de concurrencia, evaluando el rendimiento del sistema, tiempos de respuesta y constancia cuando haya un tráfico de +10000 usuarios en el sistema y en el escenario más fuerte con todos los usuarios simultáneos aproximadamente 21500. Se implementará Jmeter para las pruebas automatizadas Y se realizarán pruebas unitarias para la validación de reglas individuales como cálculo de créditos, validación de horarios etc.
Desarrollo de actividades académicas	Se deben realizar pruebas para confirmar que el sistema mantiene la integridad de los registros cuando múltiples docentes ejecutan operaciones de escritura concurrentemente sobre grupos distintos Se comprueba que la lista de estudiantes sobre la cual el docente registra asistencia es recuperada correctamente desde el subproceso de matrículas académicas, reflejando en tiempo real cualquier cancelación o modificación de matrícula procesada hasta ese momento. Las pruebas de manejo de errores se implementaran en el rechazo al registro del estudiante no inscrito sin interrumpir el procesamiento del resto de la lista, y restringe la modificación de contenido fuera del plazo permitido solicitando justificación formal,
Configuración de evidencias académicas	Se validan en aislamiento los componentes individuales de la capa de dominio mediante xUnit. Los casos cubren: que la suma de pesos porcentuales sea exactamente 100.00% bloqueando cualquier desviación por mínima que sea, que no pueda existir más de un elemento de tipo EXAMEN_FINAL por configuración, que el sistema rechace dos evidencias con el mismo nombre dentro del mismo grupo, que las fechas programadas estén en formato ISO 8601 y contenidas dentro del período activo. Se realizaran pruebas funcionales para validar docente autenticado con rol DOCENTE accede al módulo, selecciona el grupo, define todas las evidencias con sus atributos, publica la configuración y el sistema confirma la notificación a los estudiantes del grupo. Se simula la carga de 50 docentes publicando configuraciones de forma simultánea al inicio del período académico. Se verifica que el tiempo de respuesta de la

	operación de publicación se mantenga en ≤ 3 segundos bajo carga concurrente y que el sistema de notificaciones no genere cuello de botella en el procesamiento asíncrono de la cola
Gestión de evaluaciones y calificaciones	Se realizaran pruebas funcionales para validar el flujo de evaluación y calificación, verificando así, que el cálculo ponderado de la definitiva sea acertado Se comprueba que el esquema de evaluación y la lista oficial de inscritos son recuperados correctamente desde sus respectivos subprocesos, y que al cierre del período las notas definitivas se sincronizan exitosamente con Oracle 12C habilitando el historial académico actualizado Asimismo se valida que las situaciones anormales son gestionadas sin afectar el flujo general Se confirma que únicamente el docente con asignación formal sobre el grupo puede registrar y modificar calificaciones, que las modificaciones requieren autorización explícita del actor habilitado, y que cada acción queda auditada con identificación del responsable Se constata que el flujo completo de creación de instrumentos y registro de calificaciones puede ser ejecutado por un docente con nivel tecnológico básico dentro del tiempo máximo de familiarización de 15 minutos
Gestión de evaluaciones extraordinarias	Se realizan pruebas unitarias para validar en aislamiento los componentes de dominio: dado que la evaluación se realizó un lunes, se verifica que una solicitud presentada el siguiente martes sea aceptada (dentro de los cinco días hábiles) y que una solicitud presentada el lunes siguiente sea rechazada. Se prueba que un estudiante con tres o más asignaturas reprobadas no sea incluido en la lista de elegibles para habilitación. Se ejecutan pruebas funcionales para automatizar el flujo completo de supletorio: estudiante registra solicitud con justificación y documento soporte → Jefe de Departamento aprueba → estudiante cancela el derecho → sistema verifica el pago → sistema habilita la presentación con notificación al estudiante → docente registra la nota → sistema actualiza el corte correspondiente y recalcula el promedio. Se automatiza el flujo completo de habilitación: cierre de período → sistema genera automáticamente la lista de elegibles → Jefe programa fechas → sistema notifica a los estudiantes → docente registra la nota de habilitación → sistema aplica la fórmula reglamentaria y actualiza el promedio del período.
Gestión de historial académico	Con las pruebas de integración se comprobará que el historial recuperado desde Oracle 12C se integra correctamente con las calificaciones del período activo, y que en consultas de tipo “Verificacion_Transferencia” el plan de estudios del programa destino es consumido correctamente. Se valida que ante cada situación anormal el sistema presenta únicamente la información disponible, notifica al actor responsable con mensaje institucional y registra el incidente en el log de auditoría Con las pruebas de concurrencia se comprobará que múltiples actores autorizados consultando historiales de forma simultánea no generan inconsistencias en los cálculos de promedios ni en los resultados de evaluación de decisiones institucionales, preservando la integridad de cada operación de lectura concurrente.

	Finalmente, se confirma que únicamente los actores con permisos institucionales correspondientes al tipo de consulta indicado pueden acceder al historial académico del estudiante
Gestión de novedades académicas	Se realizarán pruebas unitarias para validar de forma aislada cada uno de los flujos o procesos asociados a esta función tales como la validación de fechas límites del calendario institucional frente a la fecha de la solicitud, y el cálculo de créditos restantes tras una cancelación. Se usarán frameworks como JUnit. Se utilizarán pruebas de integración para verificar cómo interactúa esta función con los demás módulos, específicamente el envío del reporte de ajustes financieros al módulo de Gestión Administrativa (RF02) y la actualización del estado en el historial de la base de datos Oracle 12C. Se utilizará Postman para las APIs. Se implementarán pruebas funcionales que validarán que el flujo completo de la novedad funcione correctamente: desde que el estudiante radica la solicitud, pasa por la aprobación, hasta que el sistema libera el cupo de la asignatura y genera la notificación de resolución. Se utilizará Postman y se ejecutará desde la interfaz del sistema. Se ejecutarán pruebas de validación de las reglas del negocio, revisando las restricciones estrictas del reglamento estudiantil, como impedir cancelaciones si el estudiante tiene retenciones, o validar los topes máximos de cancelaciones permitidas en la trayectoria académica. Se realizarán con datos de prueba diseñados para cada caso normativo.
Gestión de apoyo académico	Se realizarán pruebas unitarias para validar de manera aislada la lógica interna del sistema encargado de establecer los cruces entre las áreas requeridas por el estudiante y el perfil del docente, y la validación de fechas hábiles contra el calendario institucional. Se utilizarán pruebas de integración para comprobar la correcta comunicación del módulo con fuentes externas e internas, específicamente garantizando que la consulta de disponibilidad de docentes fluya correctamente desde el módulo de Gestión Administrativa, y que el listado de estudiantes en riesgo se consuma adecuadamente desde el subproceso de seguimiento académico. Se utilizará Postman para validar las APIs. Para validar el ciclo completo desde la interfaz o endpoints: detección del riesgo, asignación del tutor, registro de sesiones y emisión del reporte final de efectividad. Se realizarán pruebas de reglas del negocio para verificar el cumplimiento normativo mediante datos de prueba, asegurando que un docente no exceda su límite de horas y que la tutoría no se cruce con las clases regulares del estudiante.
Gestión de prácticas académicas	Se ejecutan pruebas de integración con Postman para validar la comunicación con el módulo RF05, verificando la correcta consulta de escenarios disponibles, el registro de vinculaciones y la sincronización automática ante fallos de comunicación. Se ejecutan pruebas funcionales con Postman para comprobar que los filtros de consulta apliquen correctamente y que los estados del estudiante y el escenario se actualicen tras cada operación. Se ejecutan pruebas de manejo de errores para validar que el sistema retorne los códigos 404, 409 y 503 en los escenarios de fallo correspondientes. Se ejecutan pruebas de concurrencia con JMeter para verificar que múltiples operaciones

	simultáneas no generen inconsistencias en los cupos disponibles, con tiempos de respuesta que no superen los 3 segundos. Se verifica que todas las transacciones, exitosas o fallidas, queden registradas en el log de auditoría con identificación del actor, timestamp y resultado de la operación.
Gestión de trabajos de grado	Se ejecutan pruebas de integración con Postman para validar la comunicación con el módulo RF03, verificando la correcta consulta de líneas de investigación activas, el registro de asignaciones de directores y la sincronización automática ante fallos de comunicación. Se ejecutan pruebas funcionales con Postman para comprobar que los filtros de consulta apliquen correctamente y que el estado de la propuesta se actualice tras el registro exitoso. Se ejecutan pruebas unitarias con JUnit para verificar individualmente las reglas de validación de carga máxima del docente y pertenencia a la línea de investigación. Se ejecutan pruebas de manejo de errores para validar que el sistema retorne los códigos 409 y 503 en los escenarios de fallo correspondientes, con tiempos de respuesta que no superen los 3 segundos. Se verifica que todas las transacciones, exitosas o fallidas, queden registradas en el log de auditoría con identificación del actor, timestamp y resultado de la operación.
Gestión de graduación	Se realizarán pruebas funcionales para validar las lógicas internas de la función de graduación. Para comprobar la correcta comunicación vía API con todos los sistemas involucrados realizaremos pruebas de integración con Postman. Para validar el ciclo de vida completo desde la interfaz del usuario se realizaran pruebas funcionales. Para garantizar que el sistema mantenga tiempos de respuesta estables al procesar múltiples auditorías de grado de manera concurrente, simulando el pico transaccional que ocurre al finalizar cada semestre académico con pruebas de rendimiento. Para verificar el cumplimiento estricto del reglamento institucional, asegurando mediante datos de prueba que el sistema bloquee el grado automáticamente si existe deuda financiera, faltan créditos, o están pendientes las prácticas/trabajo de grado se realizarán pruebas de reglas de negocios asociados a esta función.
Generar certificados académicos	Se realizarán pruebas funcionales para validar el flujo desde la solicitud hasta la descarga del certificado. Se utilizará postman. Se implementarán pruebas de integración debido a las conexiones con el módulo financiero. Se utilizará Postman Se valida que el PDF se genera bien, en estructura, contenido, firmas. Se implementarán pruebas de rendimiento en la generación masiva de certificados, utilizando Jmeter.
Gestión de homologaciones	Se ejecutan pruebas de integración con Postman para validar la comunicación con Gestión Curricular, RF02 y RF04, verificando la coherencia del plan de estudios retornado, la consistencia del cálculo de costos y la correcta construcción de la

	tabla comparativa de equivalencias. Se ejecutan pruebas funcionales con Postman para comprobar que la revalidación de equivalencias solo se ejecute para estudiantes de tipo "TRANSFERIDO_INTERNACIONAL" y que los filtros de consulta apliquen correctamente. Se ejecutan pruebas de manejo de errores para validar que el sistema retorne los códigos 404 y 503 en los escenarios de fallo correspondientes, y que ante fallos de comunicación el sistema permita continuar el proceso notificando al coordinador, con tiempos de respuesta que no superen los 3 segundos. Se verifica que todas las transacciones, exitosas o fallidas, queden registradas en el log de auditoría con identificación del actor, timestamp y resultado de la operación.
--	---

4.3. Verificación de requisitos de la capacidad de uso

Tabla 33. Verificación: Requisitos capacidad de uso

Identificador	Atributo de calidad	Criterio de aceptación
RCU-001	El sistema debe permitir que un usuario de primer uso comprenda y ejecute satisfactoriamente las funcionalidades básicas asociadas a su rol sin requerir capacitación especializada	Al menos el 90% de los usuarios participantes en una prueba de usabilidad deberán completar una tarea representativa de su rol en un tiempo máximo de 15 minutos durante su primer contacto con el sistema.
RCU-002	El sistema debe permitir acceder a cualquier funcionalidad transaccional principal mediante un máximo de 3 interacciones consecutivas desde el menú principal del ro correspondiente	El 100% de las funcionalidades críticas de los módulos académicos deben poder iniciarse utilizando máximo tres acciones de navegación.
RCU-003	El sistema debe informar visualmente el resultado de cada operación realizada por el usuario	El 100% de las operaciones de creación, actualización, eliminación o consulta deberán mostrar mensajes de confirmación, advertencia o error en un tiempo máximo de 3 segundos después de ejecutada la acción.
RCU-004	El sistema debe validar los datos ingresados por el usuario antes de procesar una transacción.	El 100% de los formularios deberán validar campos obligatorios, formatos de datos, rangos permitidos y reglas de negocio antes del envío definitivo de la información
RCU-005	El sistema debe proporcionar mensajes de error comprensibles para usuarios no técnicos.	El 100% de los mensajes funcionales deberán describir la causa del problema y la acción requerida para solucionarlo, evitando códigos técnicos visibles para el usuario final
RCU-006	El sistema debe mantener una interfaz gráfica consistente en todos los módulos.	El 100% de las pantallas deberán utilizar los mismos componentes de navegación, estilos visuales, nomenclaturas y colores institucionales definidos por la institución.

RCU-007	El sistema debe guiar al usuario durante la ejecución de procesos académicos de alta complejidad.	Los procesos de matrícula, inscripciones, admisiones y gestión de calificaciones deberán mostrar indicadores de progreso, ayudas contextuales y validaciones paso a paso durante toda la ejecución.
RCU-008	El sistema debe ser utilizable por usuarios con distintos niveles de conocimiento tecnológico	Al menos el 85% de los usuarios participantes en pruebas de aceptación deberán completar exitosamente sus tareas asignadas sin asistencia externa.
RCU-009	El sistema debe proporcionar una experiencia satisfactoria durante la ejecución de las actividades académicas y administrativas.	El sistema deberá obtener una calificación promedio mínima de 4 sobre 5 en encuestas institucionales de satisfacción realizadas a estudiantes, docentes y personal administrativo durante las pruebas de aceptación.

Se realizará la verificación de los requisitos de capacidad de uso a través de pruebas controladas con usuarios, evaluación de métricas de desempeño y revisión técnica de la interfaz, esto con el objetivo de comprobar el cumplimiento de los niveles definidos de efectividad, eficiencia, satisfacción, accesibilidad y usabilidad.

4.3.1. Efectividad

Se llevarán a cabo pruebas de usuario ejecutando tareas críticas, donde se medirá que al menos un 95% de las tareas sean completadas sin errores que se le puedan atribuir a la interfaz o al flujo del sistema. Durante estas pruebas se verificará también que los mecanismos de validación previenen errores de entrada de datos proporcionando retroalimentación inmediata sobre las acciones realizadas y permitiendo la corrección sin pérdida de información. De la misma forma, se evaluará que las funcionalidades sean coherentes con los objetivos del usuario, evitando ambigüedades en la ejecución de las tareas

4.3.2. Eficiencia

Se medirá los tiempos de respuesta del sistema bajo condiciones normales y de carga concurrente, verificando que las operaciones transaccionales no superen los 3 segundos. Además de esto, se analizarán los flujos de interacción, para verificar que las tareas se completen con el menor número de pasos posibles evitando redundancias. Se evaluarán mecanismos de autocompletado, selección asistida y la reutilización de la información, así como también, muy importante, la capacidad del sistema para soportar y mantenerse estable en situaciones de múltiples usuarios simultáneos.

4.3.3. Satisfaccion del usuario

Se evaluará mediante encuestas posteriores al uso de las funcionalidades críticas del sistema, donde al menos el 85% de los usuarios debe mostrar una experiencia satisfactoria. Durante las pruebas se analizará la percepción del usuario sobre la claridad de la interfaz, la coherencia con los lineamientos institucionales, la organización de la información y la poca sobrecarga cognitiva.

4.3.4. Accesibilidad

Se realizaran pruebas utilizando herramientas automática y revisiones manuales para garantizar el cumplimiento del nivel AA de las WCAG 2.1. Se verificará que el sistema es compatible con tecnologías de asistencia como lectores de pantalla, contraste correcto entre texto y fondo, al igual que asegurar que la navegación se pueda realizar por teclado si es requerido. Además, se comprobará que la estructura de la interfaz sea clara y comprensible, y que los formularios incluyan etiquetas e instrucciones adecuadas para todos los usuarios

4.3.5. Usabilidad

Se verificará mediante pruebas con nuevos usuarios, esperando un nivel básico de uso en un tiempo no superior a 15 minutos sin capacitación formal. Se verificará que existan ayudas contextuales que faciliten el aprendizaje, mecanismo de prevención y recuperación de errores, validaciones automática y retroalimentación constante al usuario. También se evaluará la organización lógica de la información y la consistencia de los elementos de interfaz, garantizando que el sistema sea comprensible, intuitivo y predecible para el usuario

4.4. Verificación de requisitos de desempeño

4.4.1. Capacidad

Tabla 34. Verificación: Requisitos de desempeño [Capacidad]

Identificador	Descripción	Criterio de aceptación
RDE-CAP-001	El sistema debe soportar simultáneamente la operación concurrente de veinte mil (20.000) estudiantes y mil quinientos (1.500) docentes asociados a los procesos académicos institucionales sin degradar los tiempos de respuesta establecidos.	Durante pruebas de carga, el sistema deberá mantener la operación funcional completa con un mínimo de 21.500 usuarios concurrentes pertenecientes al módulo de gestión académica.
RDE-CAP-002	El sistema debe soportar el almacenamiento, consulta y procesamiento de información académica con volúmenes de datos del orden de decenas de terabytes.	La plataforma deberá operar correctamente con volúmenes iguales o superiores a diez (10) terabytes de información activa para los procesos de RF01
RDE-CAP-003	El sistema debe permitir el acceso simultáneo desde múltiples tipos de dispositivos, incluyendo computadores de escritorio, portátiles y dispositivos móviles, sin degradación funcional.	La plataforma deberá operar correctamente al tener acceso simultáneo desde múltiples tipos de dispositivos.

4.4.2. Dinámicos

Tabla 35. Verificación: Requisitos de desempeño [Dinámicos]

Identificador	Descripción	Criterio de aceptación
RDE-DIN-001	El sistema debe responder a las solicitudes transaccionales iniciadas por el usuario en un tiempo máximo de 3 segundos	El 95% de las transacciones ejecutadas bajo carga normal deberán completarse en menos de tres (3) segundos.
RDE-DIN-002	El sistema debe procesar al menos doscientas (200) transacciones por segundo para operaciones que no involucren procesamiento gráfico.	Durante pruebas de carga, el sistema deberá mantener una tasa mínima sostenida de 200 TPS sin degradación funcional.
RDE-DIN-003	El sistema debe permitir la ejecución concurrente de procesos de matrícula académica por parte de estudiantes habilitados sin generar inconsistencias en	Durante pruebas de concurrencia, el sistema deberá garantizar que ningún cupo académico pueda ser asignado simultáneamente a más de un

	la asignación de cupos.	estudiante.
RDE-DIN-003	El sistema debe actualizar la disponibilidad de cupos académicos en tiempo real después de cada operación de matrícula, inclusión o cancelación.	Las modificaciones de cupos deberán reflejarse en el sistema en un tiempo máximo de un (1) segundo después de confirmada la transacción.
RDE-DIN-004	El sistema debe validar prerrequisitos, correquisitos, cupos disponibles, incompatibilidades horarias y límites de créditos durante el proceso de matrícula académica.	El 95% de las validaciones ejecutadas durante el proceso de matrícula deberán completarse en menos de dos (2) segundos.
RDE-DIN-005	El sistema debe procesar la consolidación del historial académico utilizando los procedimientos almacenados heredados de Oracle 12C sin afectar la operación normal del sistema.	Los procesos masivos de actualización de historial académico deberán finalizar dentro de las ventanas operativas definidas por la institución sin generar indisponibilidad de los servicios transaccionales.

4.5. Verificación de requisitos de bases de datos

Tabla 36. Verificación: Requisitos de bases de datos

Identificador	Descripción	Criterio de aceptación
RBD-001	La base de datos debe permitir la integración y reutilización de los procedimientos almacenados heredados implementados sobre Oracle 12c.	Los procesos académicos que dependan de lógica institucional existente deberán poder consumir y ejecutar los procedimientos almacenados aprobados por la institución sin alterar su comportamiento funcional.
RBD-002	La base de datos debe garantizar la integridad referencial entre todas las entidades relacionadas.	No deberá existir ningún registro huérfano que viole las relaciones definidas entre entidades durante las pruebas de integridad de datos.
RBD-003	La base de datos debe garantizar la consistencia de los datos durante los procesos de matrícula académica, inclusiones y cancelaciones ejecutados concurrentemente.	Ninguna transacción deberá producir sobreasignación de cupos, pérdida de información o inconsistencias entre los registros académicos relacionados.
RBD-003	La base de datos debe soportar el almacenamiento y procesamiento de los volúmenes de información definidos para los procesos académicos, administrativos e institucionales.	La plataforma deberá operar correctamente con los volúmenes de información establecidos en los requisitos de capacidad del sistema.
RBD-004	La base de datos debe garantizar que las relaciones académicas respeten las reglas institucionales establecidas.	No deberán existir registros que permitan asociar estudiantes a grupos inexistentes, asignaturas inexistentes, períodos académicos cerrados o programas académicos no válidos.

RBD-005	La base de datos debe permitir el acceso a la información requerida por estudiantes, docentes, administrativos y directivos de acuerdo con sus permisos autorizados.	El sistema deberá restringir el acceso a los datos según los roles institucionales definidos y garantizar que cada usuario únicamente consulte la información autorizada para su perfil.
RDB-006	La base de datos debe almacenar la trazabilidad de las operaciones críticas realizadas sobre la información institucional.	Las operaciones de creación, modificación, aprobación, anulación y eliminación lógica deberán registrar como mínimo usuario, fecha, hora, operación ejecutada y entidad afectada.

La verificación de los requisitos de la base de datos se va a realizar a través de pruebas de integración, con el objetivo de asegurar que la gestión, el acceso y el procesamiento de la información académica cumplan con los criterios establecidos de compatibilidad, rendimiento seguridad y mantenibilidad.

En cuanto a la integración con sistemas existentes se van a realizar pruebas de conexión y comunicación con la base de datos en Oracle 12C, donde se verificará que el sistema pueda acceder correctamente a las estructuras de datos de los estudiantes. Asimismo, se comprobará la reutilización de los procedimientos almacenados existentes para la generación del historial académico, validando que los resultados que se obtengan sean consistentes con los registros originales.

Para la optimización y rendimiento , se realizarán pruebas de carga y análisis de consulta de bases de datos, con el fin de validar que las operaciones cumplan con los tiempos de respuesta definidos en los requisitos de desempeño. Se evaluaba el uso adecuado de índices, consultas eficientes y formas que permitan mejorar el tiempo en el que se accede a la información.

Con respecto a la seguridad y el control de acceso, se verificarán los métodos de autenticación y autorización, asegurando que únicamente los usuarios con roles específicos puedan acceder a la información académica. Esto se validará mediante pruebas de acceso restringido, comprobado que el sistema impida consultas o modificaciones no autorizadas

Y en cuanto al desacoplamiento y mantenibilidad, se realizará una revisión de la arquitectura del sistema para confirmar que la lógica del negocio se encuentra separada del acceso a datos, por ejemplo, usando capas o patrones como repositorios o servicios. Se validará que posibles cambios en la tecnología de la base de datos no impacten en la lógica del sistema, garantizando de esta forma flexibilidad y escalabilidad en futuras modificaciones o migraciones.

4.6. Verificación de requisitos de diseño

La verificación de las restricciones de diseño del módulo de Desarrollo Curricular se realiza mediante una combinación de inspección arquitectónica, revisión de código y pruebas de integración. Su objetivo es confirmar que las decisiones de diseño adoptadas satisfacen los compromisos contractuales y garantizan la sostenibilidad técnica del sistema a largo plazo.

4.6.1. Arquitectura Limpia

Se verificará mediante inspección arquitectónica que el módulo implemente una separación estricta entre capas de dominio, aplicación, infraestructura e interfaz, de forma que los cambios en una capa no propaguen modificaciones a las demás.

4.6.2. Código Limpio

Se comprobará mediante herramientas de análisis estático de código que el módulo cumple con los estándares de legibilidad, nomenclatura, complejidad ciclomática y ausencia de código duplicado definidos institucionalmente.

4.6.3. Compartición de recursos

Se verifica mediante pruebas de integración que el módulo comparte correctamente los recursos transversales del ERP sin generar conflictos de acceso ni degradación en el rendimiento de los demás módulos que los consumen simultáneamente.

4.6.4. Compatibilidad con otros módulos del sistema

Se comprobará mediante pruebas de integración end-to-end que los contratos de las interfaces expuestas y consumidas por el módulo de Desarrollo Curricular son respetados por todos los módulos del ERP con los que interactúa, sin requerir adaptaciones no contempladas en la especificación.

4.6.5. Cumplimiento normativo Colombiano

Se validará mediante revisión documental y pruebas funcionales que los procesos del módulo de Gestión Académica cumplen la Ley 30 de 1992, el Decreto 1330 de 2019, la Ley 1581 de 2012 y los reglamentos institucionales aplicables, garantizando que ninguna operación del sistema pueda ejecutarse en contravención de la normatividad vigente.

4.6.6. Funciones de auditoría

Se confirmará mediante pruebas de seguridad que toda operación transaccional del módulo genera un registro auditable que incluye el usuario responsable, la acción ejecutada, el estado anterior y posterior del dato afectado, y la marca de tiempo de la operación.

4.6.7. Autenticación y autorización institucional

Se comprobará mediante pruebas de seguridad que el acceso a las funcionalidades del módulo está gobernado exclusivamente por el sistema institucional de autenticación, respetando los roles y permisos definidos para cada perfil de usuario.

4.7. Verificación de atributos de calidad

4.7.1. Escenarios de atributos de calidad

Se documentaron los escenarios de atributos de calidad pertenecientes a los atributos con mayor prioridad identificados en la sección 3.7 de este documento debido a que son los que representan un mayor impacto en la toma de decisiones y su cumplimiento garantiza la calidad del sistema.

Tabla 37. Escenarios de atributos de calidad: Eficiencia y desempeño

Id	Atributo de calidad	Escenario de Atributo de Calidad	Prioridad
EAC-E-001	Eficiencia en desempeño	20.000 estudiantes intentan acceder al proceso de matrícula académica durante la apertura de matrículas en el módulo de matrícula académica un momento de operación normal de operación. El sistema distribuye el acceso mediante el algoritmo de turnos, filtra la oferta académica por programa y semestre, procesa las solicitudes concurrentes y mantiene la disponibilidad del servicio. El sistema soportar 20.000 estudiantes concurrentes, mantener tiempos de respuesta inferiores a 3	(A,A)

		segundos y procesar hasta 200 TPS sin degradación perceptible	
EAC-E-002		10.000 estudiantes intentan acceder al módulo de inclusiones y cancelaciones de asignaturas en un momento normal de operación. El sistema valida cupos en tiempo real, bloquea sobreasignaciones y actualiza la disponibilidad inmediatamente después de cada inscripción exitosa. Ningún grupo puede superar el aforo configurado y la actualización de cupos debe reflejarse en menos de 2 segundos	(A,M)
EAC-E-003		Miles de aspirantes consultan simultáneamente los resultados de admisión después de ser publicados en un momento normal de operación. El sistema atiende las consultas concurrentes sin afectar los servicios transaccionales. El sistema debe mantener los tiempos de respuesta menores a 3 segundos para las consultas masivas.	(A,B)

Tabla 38. Escenarios de atributos de calidad : Seguridad

Id	Subcaracterística	Escenario de Atributo de Calidad	Prioridad
EAC-S-001	Integridad	Un usuario no autorizado o con privilegios insuficientes intenta modificar una calificación registrada en el sistema en un momento normal de operación del sistema. El sistema valida permisos, rechaza la operación y registra el intento en auditoría. El cambio no debe realizarse y el evento debe quedar registrado con usuario, fecha hora e IP.	(A , M)
EAC-S-002	Integridad	Un funcionario administrativo solicita modificar manualmente el estado académico de un estudiante en un momento normal de operación. El sistema exige documento de soporte, registra la modificación y conserva la trazabilidad completa. El 100% de las modificaciones deben quedar asociadas a un documento de respaldo y registro de auditoría	(A , M)
EAC-S-003	Confidencialidad	Un usuario sin permisos intenta acceder al historial académico de un estudiante o a las calificaciones de un curso. En un momento normal de operación, el sistema bloquea automáticamente el acceso, no muestra información sensible y registra el intento en la bitácora con usuario, acción, fecha y módulo afectado.	(A , M)

Tabla 39. Escenarios de atributos de calidad: Fiabilidad

Id	Subcaracterística	Escenario de Atributo de Calidad	Prioridad
EAC-F-001	Disponibilidad	El servicio de consulta de horarios deja de responder en un periodo activo de matrícula. El sistema detecta la falla,	(A , A)

		registra el incidente y recupera automáticamente el servicio. Debe mostrar una recuperación en menos de 5 segundos para fallos autogestionables.	
EAC-F-002	Fiabilidad	El módulo de verificación de matrícula financiera no responde en un momento normal de operación. El sistema ejecuta reintentos automáticos, informa al usuario y registra el incidente. El sistema permite máximo 2 intentos y notificación antes de 3 segundos.	(A , M)
EAC-F-003	Fiabilidad	Se cierran las actas y se inicia el cálculo masivo de promedios, créditos y estados académicos. El sistema procesa toda la información manteniendo la consistencia transaccional. Ningún estudiante puede quedar con información académica consistente.	(A , A)
EAC-F-004	Tolerancia a fallos	Un módulo académico presenta una excepción no controlada en un momento normal de operación. El sistema aísla el fallo, registra el error y mantiene operativos los demás módulos. Las funcionalidades no afectadas continúan disponibles y el incidente queda registrado para diagnóstico.	(A , A)
EAC-F-005	Capacidad de recuperación	Durante el registro de notas, el sistema experimenta una interrupción temporal debido a un fallo de red. Una vez restablecida la conexión, el sistema recupera automáticamente los datos de calificaciones ingresados antes del fallo y restablece el estado correcto del historial académico, permitiendo continuar el proceso sin pérdida de información.	(A,A)

Tabla 40. Escenarios de atributos de calidad: Completitud funcional

Id	Subcaracterística	Escenario de Atributo de Calidad	Prioridad
EAC-CF-001	Completitud funcional	Un coordinador académico intenta registrar el plan completo de un semestre, incluyendo apertura de cursos, asignación de docentes, horarios y aulas, en un momento normal de operación del sistema. El sistema permite ingresar toda la información requerida sin omitir ningún campo y asegura que todos los datos necesarios para la planificación académica estén disponibles y correctamente vinculados.	(A,M)
EAC-CF-002	Corrección funcional	Un docente registra las calificaciones de los estudiantes de un curso específico, ingresando notas parciales y finales durante el semestre. El sistema calcula automáticamente los promedios, identifica aprobados y reprobados, y refleja correctamente el historial académico de cada estudiante, asegurando que los resultados sean precisos y consistentes con las reglas definidas por la gestión académica.	(A,A)

5. APÉNDICES

5.1. Suposiciones y Dependencias

5.1.1. Suposiciones

A continuación se enumeran las suposiciones realizadas durante el proceso de especificación de requisitos y las dependencias identificadas que condicionan el funcionamiento del módulo de Desarrollo Curricular.

Estructura curricular previa: Se asume que el módulo de **Gestión Curricular** ya ha definido y aprobado la estructura de los programas académicos (planes de estudio, asignaturas, prerrequisitos, correquisitos y créditos) antes de que el módulo de Desarrollo Curricular inicie la operacionalización de cada período académico.

Período académico configurado: Se asume que el período académico ha sido configurado y activado por los administradores antes de ejecutar los procesos de oferta académica, asignación de docentes y matrícula.

Infraestructura institucional disponible: Se asume que la IES dispone de la infraestructura de servidores necesaria para soportar hasta 20.000 estudiantes y 1.500 docentes simultáneos, conforme a los requisitos de desempeño definidos en la sección 3.4.

Base de datos Oracle 12C operativa: Se asume que la base de datos institucional en Oracle 12C se encuentra operativa, con sus procedimientos almacenados disponibles, dado que el sistema la reutilizará para la gestión de información de estudiantes.

Conectividad de red: Se asume que los usuarios finales (coordinadores, docentes, estudiantes, personal administrativo) disponen de acceso a internet y a un navegador web moderno compatible con la interfaz del sistema.

Roles y permisos asignados: Se asume que los usuarios del sistema ya tienen roles asignados en el sistema de autenticación institucional antes de acceder al módulo, de forma que el control de acceso basado en roles funcione correctamente desde el inicio.

LMS disponible: Se asume que la plataforma LMS institucional (e.g., Moodle) se encuentra operativa e integrada mediante su API RESTful, dado que varios procesos del módulo dependen de la creación y consulta de espacios virtuales de aprendizaje.

Disponibilidad de docentes y aulas: Se asume que el módulo de Gestión Administrativa (Talento Humano) mantiene actualizada la información sobre disponibilidad de docentes y que el sistema de gestión de aulas refleja la disponibilidad real de espacios físicos.

Normatividad vigente: Se asume que los lineamientos académicos, políticas curriculares y normas institucionales (PEI, PEP, Acuerdos del Consejo Académico) están formalizados y disponibles para ser parametrizados en el sistema.

Fechas límite informadas: Se asume que las fechas de apertura y cierre de períodos de matrícula, registro de novedades y demás ventanas de tiempo son establecidas por la administración con suficiente anticipación para ser configuradas en el sistema antes de su activación.

5.1.2. Dependencias

Tabla 41. Dependencias

ID	Tipo	Descripción
D-01	Módulo interno	Módulo de Gestión Curricular: El módulo de Desarrollo Curricular depende de este módulo para obtener los planes de estudio, la estructura de asignaturas, prerrequisitos y lineamientos de oferta académica aprobados. Sin esta información, no es posible planificar ni ejecutar el período académico.
D-02	Módulo interno	Módulo de Gestión Administrativa (Talento Humano): El módulo depende de este componente para consultar la nómina docente, disponibilidad, tipo de vinculación y carga académica máxima permitida para cada docente.
D-03	Módulo interno	Módulo de Matrícula: El proceso de admisión y registro académico del estudiante alimenta directamente los datos de inscripción que gestiona el módulo de Desarrollo Curricular.
D-04	Módulo interno	Módulo de Evaluación del Rendimiento Académico: El módulo de Desarrollo Curricular provee la estructura de grupos, asignaturas y períodos sobre la cual se registran las calificaciones y la asistencia.
D-05	Módulo interno	Módulo de Investigación: Algunos procesos del módulo (e.g., trabajos de grado, prácticas profesionales) requieren interoperabilidad con este módulo para consultar o actualizar el estado de proyectos de investigación.
D-06	Módulo interno	Módulo de Internacionalización y Proyección Social: Procesos de movilidad académica y prácticas empresariales dependen de información proveniente de este módulo.
D-07	Sistema externo	LMS (Moodle): La creación de espacios virtuales de aprendizaje y la consulta de actividades en línea dependen de la API RESTful de Moodle.
D-08	Sistema externo	Base de datos Oracle 12C: El módulo reutilizará la base de datos institucional existente y sus procedimientos almacenados para la gestión de información histórica de estudiantes.
D-09	Sistema externo	Sistema de autenticación institucional: El control de acceso y la gestión de sesiones dependen del sistema de autenticación externo (SSO o equivalente).
D-10	Sistema externo	Sistemas de gestión financiera: Procesos como la validación del estado de pago para la habilitación de matrícula dependen de la integración con los sistemas financieros de la institución.

5.2. Acrónimos y abreviaciones

- LMS: Un sistema de gestión de aprendizaje es un software instalado en un servidor web que se emplea para administrar, distribuir y controlar las actividades de formación no presencial de una institución u organización.
- API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
- COP: Peso colombiano (moneda oficial de Colombia)
- CU: Caso de Uso
- EAC: Escenario de Atributo de Calidad
- ERP: Enterprise Resource Planning (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales)
- HTTP: HyperText Transfer Protocol (Protocolo de Transferencia de Hipertexto)

- HTTPS: HyperText Transfer Protocol Secure (Protocolo de Transferencia de Hipertexto Seguro)
- ID: Identificador único
- IES: Institución de Educación Superior
- ISO: International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)
- JSON: JavaScript Object Notation (Notación de Objetos de JavaScript)
- LMS: Learning Management System (Sistema de Gestión del Aprendizaje)
- PEI: Proyecto Educativo Institucional
- PEP: Proyecto Educativo del Programa
- PDF: Portable Document Format (Formato de Documento Portátil)
- REST: Representational State Transfer (Transferencia de Estado Representacional)
- SAS: Sistema de Admisiones y Selección
- SGA: Sistema de Gestión Académica
- SIIAU: Sistema Integral de Información y Administración Universitaria
- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos de Software)
- SSO: Single Sign-On (Autenticación Única)
- TI: Tecnologías de la Información
- UI: User Interface (Interfaz de Usuario)
- URL: Uniform Resource Locator (Localizador Uniforme de Recursos)
- UTC: Coordinated Universal Time (Tiempo Universal Coordinado)
- WCAG: Web Content Accessibility Guidelines (Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web)
- YYYYPP: Formato de identificador de período académico: año (YYYY) + período (PP), ej. 202501
- ISO 8601: Estándar internacional para representación de fechas y horas (YYYY-MM-DD)
- ISO 25000: Norma internacional para la calidad del producto de software (SQuaRE)
- ISO 3166-1: Estándar internacional de códigos de países (alpha-2: dos letras, ej. CO = Colombia)